

刀具：景气度向上，国产替代加速

华泰研究

2022 年 12 月 30 日 | 中国内地

深度研究

通用机械

增持 (维持)

专用设备

增持 (维持)

研究员	倪正洋
SAC No. S0570522100004	nizhengyang@htsc.com +(86) 21 2897 2228
研究员	李斌
SAC No. S0570517050001	libin@htsc.com +(86) 10 6321 1166
研究员	王帅
SAC No. S0570520110001	bruce.wang@htsc.com +(86) 21 2897 2099
研究员	杨任重
SAC No. S0570522110003	yangrenzong@htsc.com +(86) 21 2897 2228

看好 23 年刀具行业景气度边际向上，竞争格局有望维持良性

我们通过对宏观数据的分析以及对于全球龙头山特维克的历史复盘，得到 3 条结论：**1) 23 年刀具需求展望相对乐观：**虽然全球经济疲软或压制通用机械出口，从而影响刀具需求，但汽车等领域刀具国产替代空间更大，如果内需修复则国内企业有望迎来更好的发展机遇；**2) 短期价格战可能性低：**本质原因是刀具的丘陵业务属性导致错位竞争，价格战发动者的损失远大于对竞争对手的打压；**3) 欧美对于刀具高端市场的垄断并非不可突破。**国内企业掌握后发优势，未来持续提升份额的关键在于技术的有效研发，建议关注技术积累相对深厚的行业龙头企业中钨高新、欧科亿和华锐精密。

硬质合金可转位刀具：顺周期耗材，国产替代空间大

国内机床刀具市场 21 年达 477 亿规模，过去 10 年复合增速 3.8%。硬质合金可转位刀具是其中 120 亿市场的细分品类，主要应用于通用机械、汽车和航天军工等领域，国产化率仅约 40%。国内企业短期有望在持续抢夺日韩标准品市场，远期向欧美把持的高端市场进军，同时出口市场潜力是国内的约 5 倍。未来各企业的 α 在于是否做好产品一致性和稳定性的提升以及新品类的扩充。

山特维克可乐满的崛起：把握三次技术变革，深耕高端客户成为全球龙头

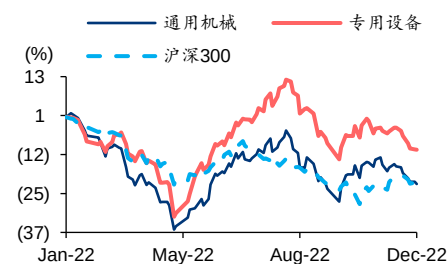
可乐满品牌诞生于 1941 年，是行业后进入者，企业初创期把握住了硬质合金材料替代高速钢的机会。山特真正实现弯道超车的契机是在 1950s 抓住了可转位刀片替代整体刀具的技术创新，而偶然发掘的涂层技术也让其竞争力更进一步。山特的快速发展顺应了 1970s 瑞典的自动化浪潮，模块化产品和自动换刀系统的创新提升了山特在行业的主导地位，产品创新的基因也使得山特注重高端客户、重视客户教育。作为全球化品牌，欧洲和北美仍占据山特维克刀具 75% 以上的收入，近年来亚洲版图的重要性不断提升，但其对于中国的布局更多是基于本地化快速响应市场需求的考虑，而非低成本。

建议关注刀具头部企业：中钨高新、欧科亿、华锐精密

刀具产品本身技术迭代不快，国内企业已掌握后发优势，目前正是国产替代较好的时间窗口。当前国内刀具企业仍处于错位竞争的格局，未来个股 α 或来源于企业能否持续进行有效的技术研发。推荐 **1) 中钨高新：**技术积累深厚的国产刀具龙头，国企改革提升盈利能力，钨丝业务有望贡献增量；**2) 欧科亿：**快速发展的头部民企，产能正进入快速扩张期，产品品类广而全，细分品类的规模效应值得期待，盈利能力有向上空间；**3) 华锐精密：**非标定制化刀具起家，“集中优势、单品突破”打造爆款，未来不断开拓直销大客户。

风险提示：1) 相关上市公司产能建设进度不及预期；2) 国产企业产品重合度加大；3) 出口不振带来下游需求持续低迷。

行业走势图



资料来源：Wind，华泰研究

重点推荐

股票名称	股票代码	目标价 (当地币种)	投资评级
中钨高新	000657 CH	20.54	买入
欧科亿	688308 CH	105.74	买入
华锐精密	688059 CH	185	买入

资料来源：华泰研究预测

正文目录

核心观点	3
硬质合金可转位刀具：120 亿顺周期耗材，国产替代空间大	4
硬质合金可转位刀具是顺周期工业消费品，21 年国内市场约 120 亿规模	4
2023 年刀具市场展望：有望复苏，中高端市场将成主战场	6
刀具具备丘陵业务属性，产品性能改进和渠道建设国产化率提升的必要条件	9
发展路径：短期抢占日韩中端份额，远期高端市场和出口具备较大发展潜力	11
山特维克可乐满的崛起：把握三次技术变革，深耕高端客户	13
可乐满刀具的崛起推动了山特股价的快速上涨	13
乘硬质合金技术突破东风，山特维克可乐满创立	13
可转位刀片是山特维克可乐满弯道超车的契机	14
持续技术创新是山特维克可乐满的取得全球领先地位的关键	15
山特维克的全球化布局：欧美是基本盘，亚洲区域重要性不断提升	18
对于国内企业的借鉴意义	19
首次覆盖推荐标的	20
中钨高新（000657 CH，买入，目标价 20.54）	20
欧科亿（688308 CH，买入，目标价 105.74）	20
华锐精密（688059 CH，买入，目标价 185）	20
风险提示	21
首次覆盖公司	22
中钨高新（000657 CH，买入，目标价 20.54）	22
欧科亿（688308 CH，买入，目标价 105.74）	31
华锐精密（688059 CH，买入，目标价 185）	41

核心观点

核心逻辑

看好 23 年刀具行业景气度边际向上，竞争格局有望维持良性。我们通过对于宏观数据的分析以及对于全球龙头山特维克的历史复盘，得到 3 条结论：1) 23 年刀具需求展望相对乐观：虽然全球经济疲软或压制通用机械出口，从而影响刀具需求，但由于汽车等领域刀具国产替代空间更大，如果内需修复则国内企业有望迎来更好的发展机遇；2) 短期价格战可能性低：本质原因是刀具的丘陵业务属性导致目前国产商处于错位竞争阶段；3) 欧美对于刀具高端市场的垄断并非不可突破：山特的崛起在于把握住了硬质合金替代高速钢、可转位刀片替代整体刀具以及全球自动化浪潮三次契机，对此国内企业掌握后发优势，技术差距正逐步缩小。

区别于市场的观点

市场对于机床刀具相关上市公司股价存在两点担忧：

1) 刀具行业毛利率和净利率较高，龙头厂商都处于快速扩产通道，下游需求弹性有限，未来存在价格战风险。

对此我们认为，刀具的产品属性决定了行业本质上是由若干利基市场构成的丘陵，当前公司产品和其他国内竞争对手重合度较低。低重合度下价格战发起者受到的损失将远大于对竞争对手的打击，因此国产替代完成前价格战的风向较低，而国产厂商未来能够持续提升份额的关键在于技术的有效研发。

2) 当前板块估值处于历史中位数水平，下游景气度仅是出现小幅反弹而非大幅反转，担心未来的成长空间。

对此我们通过对于宏观数据的分析，认为虽然历史上看出口与刀具的增长相关性显著，但通用机械仅占到刀具需求的 30%，影响有限，同时历史上如 2016 年也出现过出口下滑而刀具需求增长的情况。在不断出台的政策刺激下，机床、机器人通用机械板块短期增速已经修复，23 年整体通用行业存在行业性复苏的可能。退一步讲即便外需不佳对出口乃至刀具需求造成压制，国产化率的提升对于国内刀具行业的边际影响更大，汽车、航空航天等中高端市场的刀具需求相对支撑较强且国产化率有较大提升空间，这也将带给头部国产厂商更多的机会。

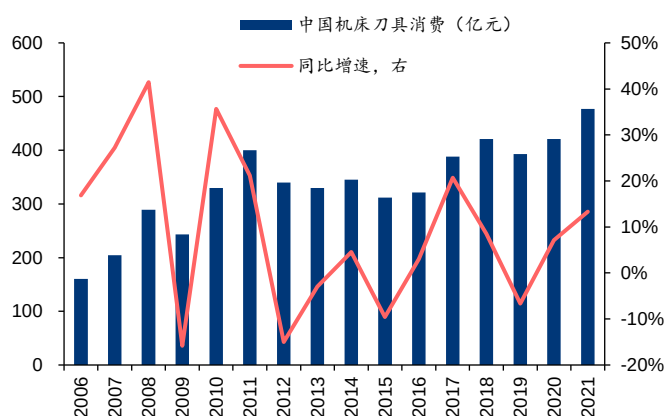
而长期来看，全球刀具市场的规模是国内的 6 倍量级，出口市场存在较大的发展潜力。同时刀具的国产替代并非简单的低成本替代，我们认为不断崛起的中国制造会不断延伸出众多新的需求丘陵，低成本会给予国产商一定的试错空间，而国内的工程师红利使得技术创新和国产刀具在全球份额不断提升的过程得以持续。

硬质合金可转位刀具：120 亿顺周期耗材，国产替代空间大

硬质合金可转位刀具是顺周期工业消费品，21 年国内市场约 120 亿规模

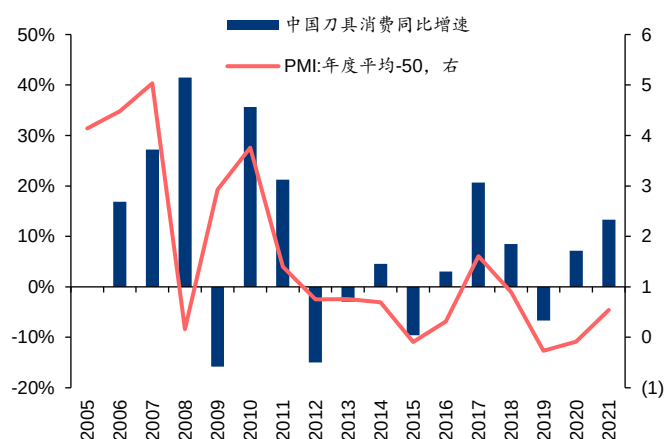
机床刀具是 477 亿市场规模的顺周期工业消费品。据中国机床工具工业协会，2021 年我国刀具消费量约为 477 亿元，过去 10 年复合增速约 3.8%。刀具产品寿命较短，通常在几个小时到一天不等，是一种耗材。随着国内机床保有量的逐步稳定，刀具消费量也逐步走向稳定，2015 年以来刀具消费量占国内机床保有量的比重基本维持在 2% 左右。微观角度来看，企业刀具的消费量和产值正相关，刀具消费量一般占到企业成本的 2~4%。近年来国内刀具消费量展现出一定的周期性，这和制造业整体的景气度息息相关，当 PMI 位于 50 以上的景气周期时刀具消费量往往能有一定的增速，反之下滑。

图表1：历年国内机床刀具消费额



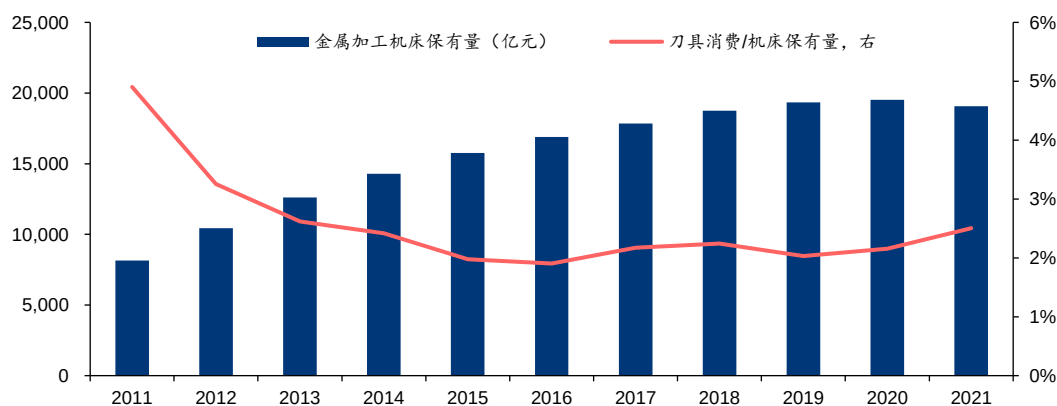
资料来源：中国机床工具工业协会，华泰研究

图表2：刀具消费同比增速和年度平均 PMI 比较



资料来源：中国机床工具工业协会、统计局，华泰研究

图表3：国内金属加工机床保有量以及刀具消费和机床保有量比值



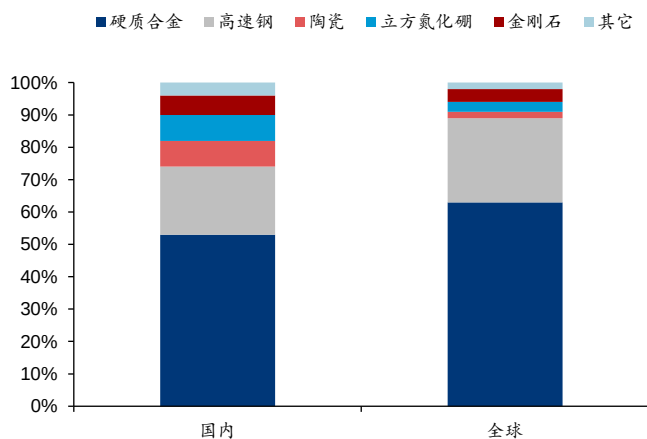
注：机床保有量按历史机床消费量和 10 年寿命测算

资料来源：中国机床工具工业协会，华泰研究

硬质合金是刀具的主要材料，约占到全部刀具的 60%。从材料的角度划分，刀具分为硬质合金、高速钢、陶瓷、立方氮化硼、金刚石等，不同材料适应于不同的加工场景，而硬质合金凭借较高的硬度、耐磨性和红硬性以及较高的韧性成为最主要的品类。根据华锐精密招股说明书，2018 年我国机械加工行业使用硬质合金切削刀具占比达 53%，略低于全球 63% 的占比。2020 年国内硬质合金刀具市场约在 260~270 亿规模，约占到全部刀具消费量的 63%，和全球占比无明显差异。按照这个比例推算，2021 年国内硬质合金刀具市场的总规模在 300 亿左右。

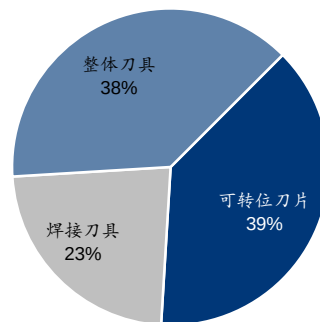
2021 年国内硬质合金可转位刀具市场约在 120 亿规模，受益机床数控化率的提升。根据夹固方式的不同，硬质合金刀具又可进一步分为焊接刀具、可转位刀具和整体刀具。1) 焊接刀具主要应用于非数控机床，安装时将刀片置于刀槽内，撒上铜渣和硼砂后焊接固定，换刀效率低，未来随着国内机床数控化率的提升有望逐步被可转位刀具所替代；2) 可转位刀具的刀片采用机械夹固的方式固定，广泛应用于数控机床，可使用刀库进行自动化换刀，效率较高；3) 整体刀具由一根棒材加工而成，刀片、刀杆和刀盘一体，和可转位刀具相比加工精度相对更高，加工寿命近似，达到使用寿命后需要拆卸后磨刀来保持原有的精度。2020 年国内硬质合金刀具市场中传统焊接刀具、可转位刀具和整体刀具的份额约为 23%、39%和 38%，硬质合金可转位刀具市场约在 100 亿规模，按这一比例推算，2021 年硬质合金可转位刀具市场约在 120 亿元。

图表4：2018 年国内和全球不同材质刀具消费量占比对比



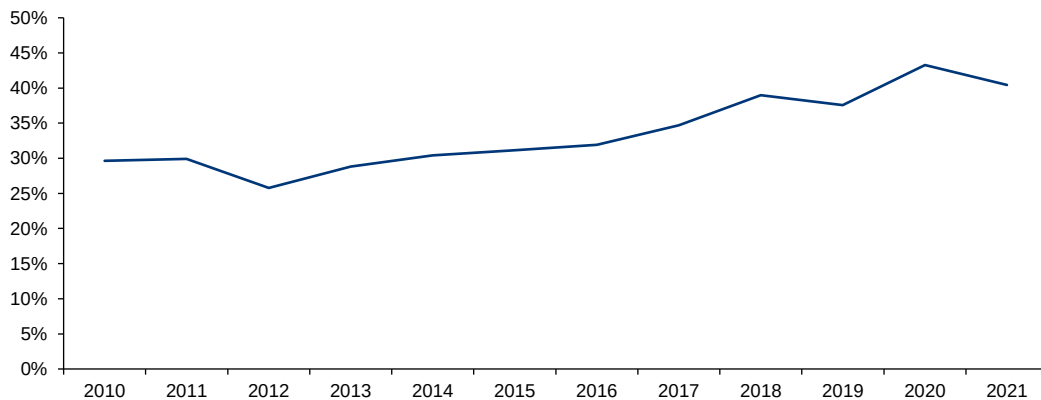
资料来源：华锐精密招股说明书，华泰研究

图表5：焊接刀具、可转位刀具和整体刀具在硬质合金刀具中的占比



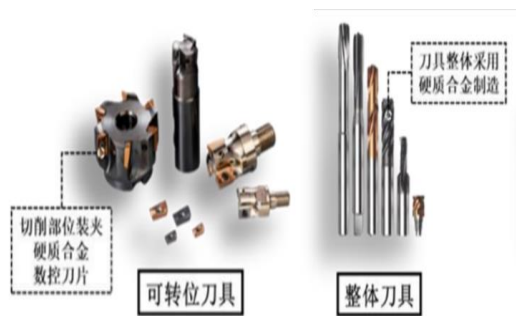
资料来源：机床工具协会，华泰研究

图表6：国内金属切削机床数控化率持续提升

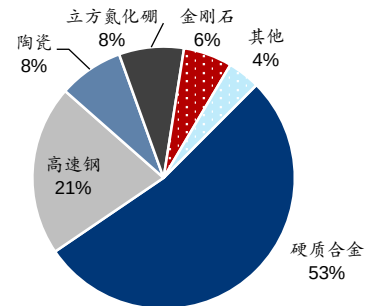


资料来源：WIND、前瞻产业研究院、中国机床工具工业协会，华泰研究

国内整体刀具国产化率相对较高，未来存在一定硬质合金对高速钢的替代空间。和可转位刀具夹装在刀体上的方式相比，整体刀具在尺寸上的优势较为明显，更适用于3C电子、医疗器械等精密度要求较高的加工场景。和刀片压制成型工艺不同，整体刀具通常由棒材磨削成型，在厂商拥有好的磨床的前提下，进口替代的技术难度略低于可转位刀片，金洲精工、鼎泰高科等国产商已在PCB微钻微铣等孔加工领域占据了相当的份额。但从材料的角度而言，整体刀具中硬质合金替代高速钢的情况仍有发生，据华锐精密招股说明书，2018年国内仍有21%的切削刀具材料使用的是高速钢，随着近年来硬质合金技术的逐步成熟，其较高速钢具备的更高硬度、耐磨性、耐热性的优势逐步体现，带来新的发展空间。

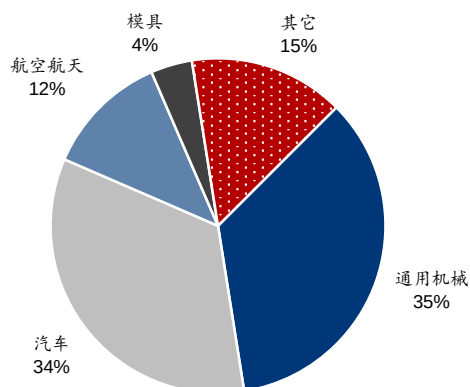
图表7：和可转位刀具相比整体刀具尺寸更小


资料来源：华锐精密公告，华泰研究

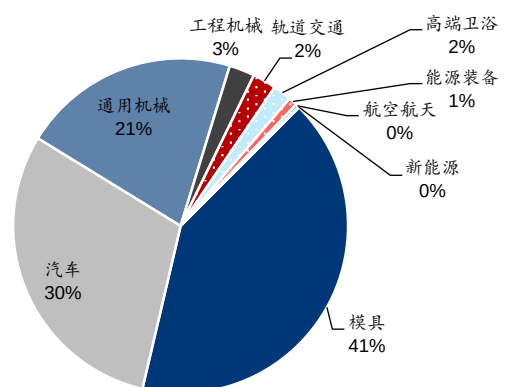
图表8：2018年高速钢刀具仍然占据了相当份额


资料来源：华锐精密招股说明书，华泰研究

通用机械、汽车和航天军工是切削刀具最主要的下游应用。据《现代高效切削刀具对提高制造业竞争力的重大作用（2009年）》，全球切削刀具按制造业板块的销售去向统计，通用机械占35%，汽车行业占34%，航空航天占12%，模具行业占4%，其它占15%。下游行业中汽车行业分工极其细致、数控化程度较高，是需求量最大的行业之一；通用机械涵盖范围较广，与国内制造业整体周期相关；航空航天材料多为高性能难加工材料，结构多为复杂曲面等弱刚性零件，使用的切削刀具通常具有高度的专业化，长期被海外高端品牌占领；模具行业主要应用于家电、模架、汽车覆盖件等，和汽车、通用机械相比对于铣刀的需求更大。

图表9：2009年全球刀具销售规模按制造业行业分类占比情况


资料来源：华锐精密招股说明书、《现代高效切削刀具对提高制造业竞争力的重大作用》沈壮行机械工程师 2009年10期，华泰研究

图表10：华锐精密刀具2019年下游应用按行业分类


资料来源：华锐精密招股说明书，华泰研究

2023年刀具市场展望：有望复苏，中高端市场将成主战场

2023年刀具国产商的增长或更多来自于汽车、航空等高端市场的新品拓展。刀具产品的本质是一种顺周期工业品，主要用于加工钢、不锈钢、铸铁、有色金属、耐热合金等材料，而这些金属的需求量最终和GDP相关。从支出法的角度看， $GDP = \text{最终消费支出} + \text{资本形成总额} + \text{货物和服务净出口}$ ，我们选取最终消费支出、房地产开发投资完成额、制造业固定资产投资完成额、基础设施建设投资固定资产投资完成额以及出口数据分别和国内刀具市场需求增速分别进行回归分析，发现：

- 1) 出口、地产和消费是近20年与刀具需求有显著相关关系的三大板块。无论从显著性还是解释程度的角度，和刀具的相关性排序为出口>地产>消费>制造业投资>基建，其中出口、地产和消费的p值分别为0.09%、2.45%和4.15%，相关性较为显著。根据华泰宏观2022年12月《2023年宏观经济展望更新》和地产组2022年11月《变奏余音绕梁，剩者凤鸣朝阳》报告中的判断，2023年海外需求可能进一步走弱，抑制中国出口增速，全年出口同比可能在-1.7%的水平，而社零销售总额和地产投资有望回升至10.3%和0.3%（乐观状态）的水平。

- 2) **出口不振或对刀具需求造成一定压力。**历史上看，刀具行业 2006~2008、2010~2011、2017~2018、2020~2021 这 4 轮景气周期，都是出口高速增长的繁荣期，反之亦然。出口对于刀具需求的影响主要来源于机械及运输设备出口对于刀具的需求，机械出口占到全部出口的近 50%，而基本所有的机械设备都需要用到刀具进行加工。但需要注意的是，即便是相关性最强的出口，对于刀具回归的 adjust-R^2 也仅为 0.52，并不能完全解释刀具需求的变化，如 2016 年出口下滑的时期也出现过刀具行业弱复苏的情况。
- 3) **汽车等需求的潜在修复可能带来更大的刀具国产替代空间。**进一步研究发现，消费和地产与刀具需求呈现出的相关关系主要来源于消费、地产与出口之间的相关关系。虽然消费和地产中包含了汽车、家电、电子、模具等有刀具需求的行业，但最大的汽车仅占到社零消费的约 10%，历史上汽车和消费之间也没有明确的相关关系。一个有趣的现象是，虽然 2021 年我国汽车工业的产值达 10 万亿规模，和机械 1.6 万亿美元的出口金额相当，同时根据《现代高效切削刀具对提高制造业竞争力的重大作用》，汽车和通用机械分别占到全球切削刀具销售去向的 35% 和 34%，是刀具最大的两个应用场景。但从过往数据的情况来看，汽车产销量与刀具需求之间并无明显的相关关系，仅是最近 4 年开始趋同，我们推测这其中的原因可能在于汽车领域刀具的整体要求相较通用更高，导致国产化率在近 4 年才慢慢起步。这也意味着如果未来汽车需求修复，相应国产替代的空间更大。

图表11：出口、地产投资完成额等宏观数据与刀具市场需求增速的线性回归分析

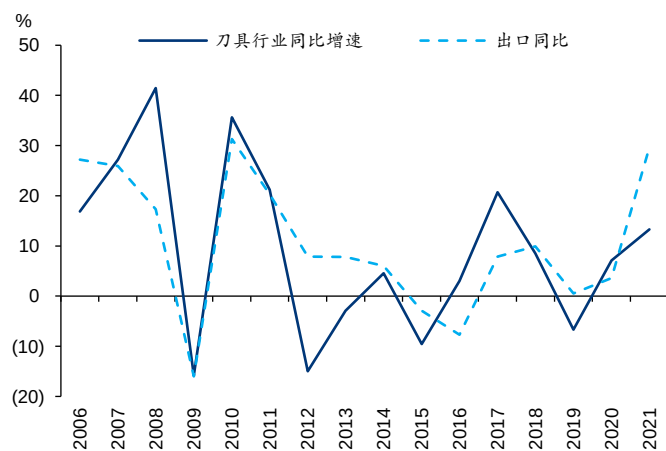
	X Variable	P-value	Lower 95%	Upper 95%	R Square
出口同比	0.93	0.09%	0.45	1.41	0.56
房地产开发投资完成额同比	0.98	2.45%	0.15	1.81	0.31
最终消费支出名义同比	1.92	4.15%	0.09	3.75	0.26
制造业固定资产投资完成额同比	0.61	10.59%	-0.15	1.36	0.18
基础设施建设投资固定资产投资完成额同比	-0.20	65.26%	-1.13	0.73	0.01

资料来源：WIND，华泰研究

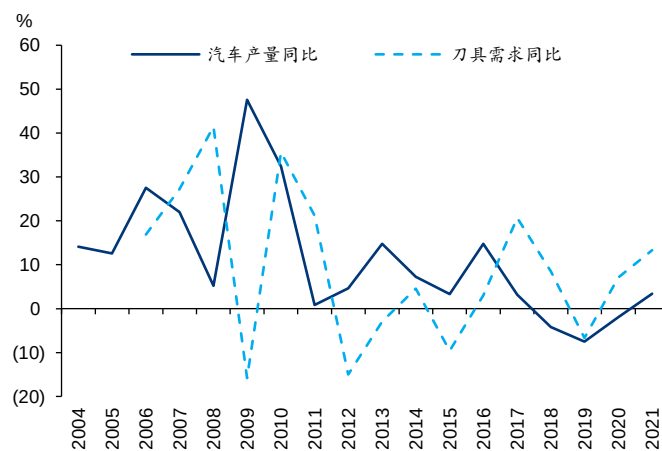
图表12：宏观数据展望（同比，%）

	2019	2020	2021	2022E	2023E
出口	0.5	3.6	29.9	8.9	-1.0
名义社会消费品零售总额	8.1	-3.9	12.5	0	10.1
房地产开发投资完成额	9.9	7	4.4	-8.8	0.3

资料来源：WIND，华泰宏观组预测

图表13：历史上出口和刀具需求增速存在较强的相关关系


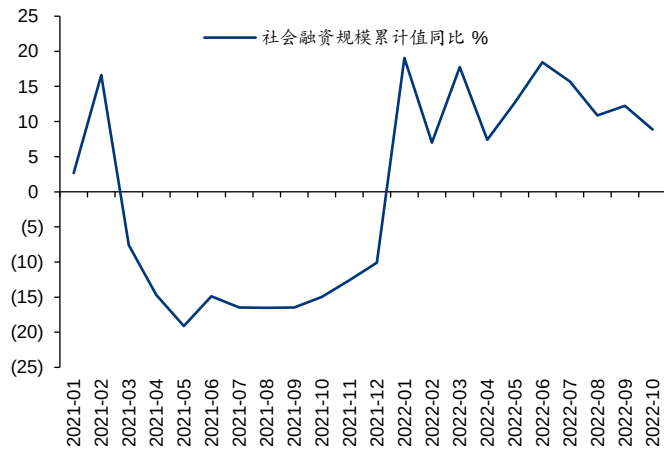
资料来源：统计局、中国机床工具协会，华泰研究

图表14：中国汽车产量和刀具的相关性在逐步变强


资料来源：统计局、中国机床工具协会，华泰研究

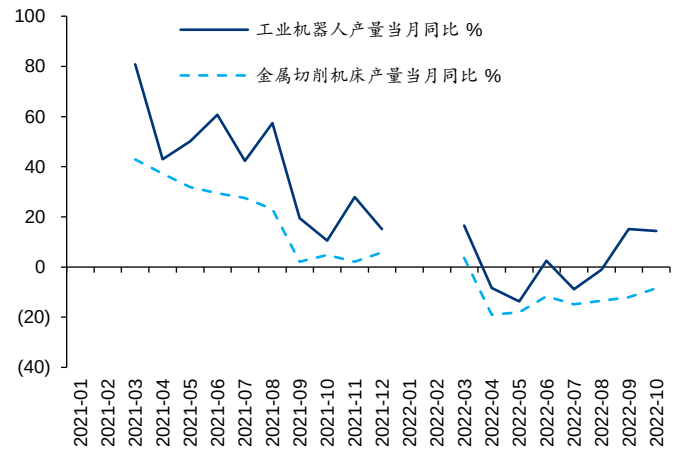
政策呵护+通用机械短期增速修复，23 年刀具存在行业性复苏的可能。同为顺周期产品，机床、机器人、刀具等产品具备较强相关性。疫情影响下，虽然年内 PMI 大部分时间处于荣枯线以下，但 9 月以来工业机器人产量同比增速恢复增长，金属切削机床产量同比增速也显著收窄。年内社融处于较快增长的轨道当中，体现出政策对于经济的呵护，23 年顺周期行业存在复苏的可能。

图表15：社融累计值同比(%)



资料来源：统计局，华泰研究

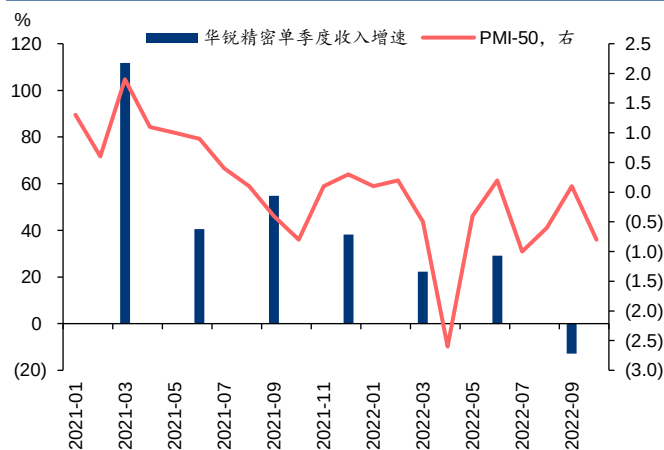
图表16：机器人和机床产量同比(%)



资料来源：统计局，华泰研究

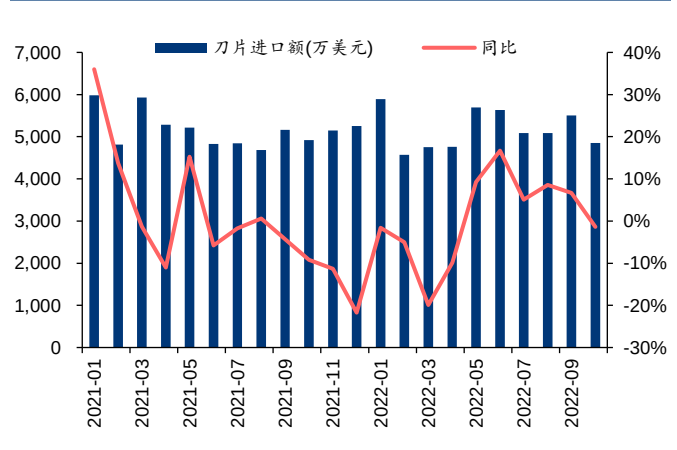
短期看国内刀具整体需求相对疲软，中高端市场相对稳定。21H1 以来 PMI 处于震荡下行趋势，年初疫情期间达到短期低点，9 月短暂回正后 10 月再度下行。而从代表性刀具企业的收入增长来看，受到行业景气度下行的影响，收入增速也跟随震荡走低，但在下游受冲击较大的 Q2 短暂地出现了收入增速回升的情况，主要原因可能系疫情导致刀片进口渠道受阻。据海关总署数据，1~10 月刀片累计进口 5.2 亿美元，同比持平，趋势上看在 3 月以后进口金额出现一定修复，可能与物流的恢复以及中高端市场需求的稳定增长有关。

图表17：华锐精密收入增速和 PMI 变化情况



资料来源：Wind，华泰研究

图表18：刀具进口情况

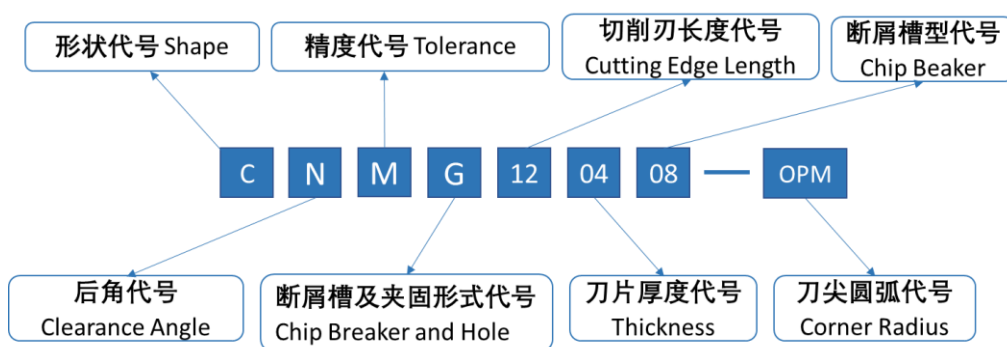


资料来源：海关总署，华泰研究

刀具具备丘陵业务属性，产品性能改进和渠道建设国产化率提升的必要条件

刀具市场细分品类众多，具备丘陵业务属性。刀片的型号参数包括形状、后角、加固形式、精度、刃长、断屑槽型等，品类众多，客户会根据被加工物件的材料、加工方式（车、铣、镗、钻等）、精度要求（粗加、半精加、精加）、加工环境（机床工况）来选择合适的刀具。单一被加工件对应的刀具种类众多，如缸体生产可能牵涉到上百种刀具的使用，目前国内市场中常用的刀具种类高达 8 万种以上。实际应用中，经过多年的生产经验，客户对具体场景适合哪类牌号的刀片有一定的认知，厂商则是根据不同客户的需求对同一牌号刀片的相关参数进行修改，通常单一被加工材质对应可使用的刀片种类在 3~5 种。通常刀具厂商新品类的开发也是以加工材料为主线，其次在熟悉的应用场景内将产品进一步延申至车削、铣削、钻削等不同加工方法，最后再去拓展同工件的客户，足见刀具产品的细分，即对于同一被加工件而言，不同加工环境也会导致同一款刀具的产品力有所区别。

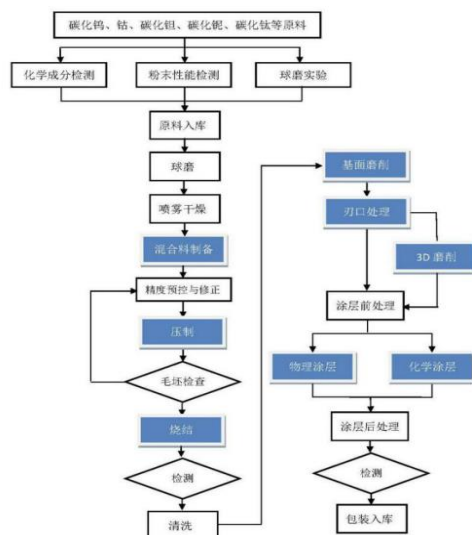
图表19：刀具产品牌号详细说明



资料来源：欧科亿产品说明书，华泰研究

刀具产品性能取决于基材、涂层和精密成型技术的综合效果，技术转换相对较少。从生产流程来看，数控刀具厂商在外采了碳化钨、钴粉等原材料后需要进行混合料制备、压制、烧结、基面磨削刃口处理、表面涂层等五大核心生产环节。产品技术的核心在基体材料配方、精密成形、表面涂层三方面，三者彼此之间也会互相影响，如涂层在基体材料上进行，其结合率和物理性能的发挥需要结合基体材料和涂层技术。基体材料的含碳量、精密度都会影响刀具的强度和韧性，而这些性能又会在烧结等后续精密成型环节发生改变，相关的工艺参数需要根据不同的基体材料进行调整。

图表20：数控刀具产品生产流程

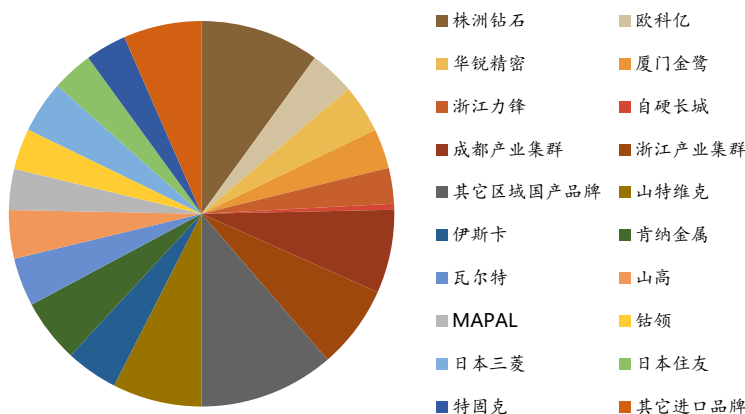


资料来源：华锐精密招股说明书，华泰研究

经销商把握较大价值量，是影响终端客户选择的重要因素。刀具厂商的直接下游客户包含批发商和经销商两类，由于刀具产品 SKU 众多，终端客户和生产厂商之间存在信息差，而经销商接触的产品品类众多，较终端客户更为了解刀具产品，对于客户的选择起到较大影响：1) 批发商主要依靠厂商返点盈利，采购规模较大，会有相对较多的库存；2) 经销商存在多级代理的结构，一般库存较少，通过展会、客户介绍等方式接触终端客户，将刀具产品通过加价 5~20% 不等的价格销售给终端客户。由于刀具采购量占客户成本比重仅 2~4%，经销商往往比终端客户更了解刀具选形，是连接厂商和客户的重要桥梁。由于客户采购刀具品类繁多，通常单个厂商难以满足单个客户的全部需求，故大多数经销商往往是多家刀具厂商的代理。从经销商的利益出发，刀具价格定位、产品性能、货期和经销商管理（不同区域经销商利益划分等）是影响其展业的核心因素。

丘陵属性的结果是国内企业之间的价格竞争会相对温和。根据相关上市公司 21 年年报和我们对于行业其他参与者规模的大致测算，目前国内厂商处于集中度较低的发展阶段，规模最大的株洲钻石也仅占到 21 年刀具市场份额的约 10%。分散的竞争格局+产品的强定制化属性势必导致不同企业之间较低的业务重合度，而在错位竞争的格局下，如果单一厂商发动价格战，有业务重合的厂商只需在重合品类上跟随降价，价格战最终对于发动者的损害要远大于其竞争对手。这也是为什么即便当前刀具产能投资有着 20% 这样较高的 ROA，但过去几年上市刀具企业产品价格仍能维持相对稳定的原因。

图表21：2021 年国内各刀具厂商标额情况



资料来源：公司公告，华泰研究

图表22：刀具产能投资回报率测算

内容	年产 140 万支高效钴削刀具生产线
总投资	1.53 亿元
营业收入	1.68 亿元
净利润	0.53 亿元
项目投资财务内部收益率(税后)	26.21%
项目投资回收周期(税后, 含 2 年建设期)	5.63 年

资料来源：华锐精密公司公告，华泰研究

发展路径:短期抢占日韩中端份额, 远期高端市场和出口具备较大发展潜力

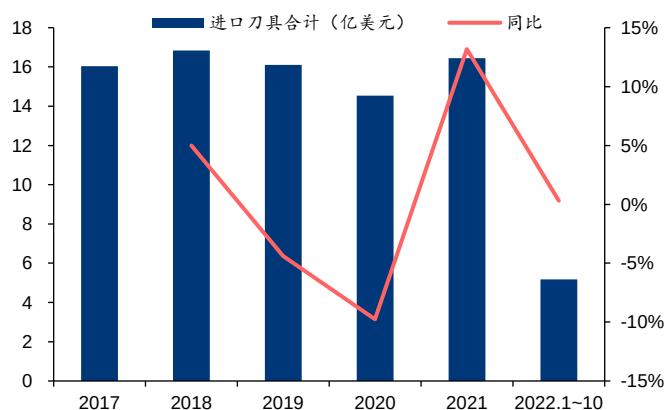
欧美、日韩和国内企业三分天下, 当前硬质合金数控刀具国产化率仅约 40%。按照发展阶段、技术水平、市场策略等差异, 可以将刀具企业分为三类: 欧美企业、日韩企业和中国本土企业。

欧美企业: 整体解决方案提供商。代表企业包括山特维克、伊斯卡和肯纳金属, 定位于为客户提供完整的刀具解决方案, 在技术上处于持续领先的水平, 在航空航天等高端定制化领域占据主导地位。此外在高端制造领域, 机床刀具在机床进口时便存在一定捆绑销售的情况, 在用户使用习惯、产品品牌方面也建立了较高的壁垒。

日韩企业: 单项产品尖兵, 国产厂商目前主要的竞争对手。代表企业包括三菱、京瓷、特固克和克洛伊等日韩厂商, 定位于为客户提供通用性高、稳定性好和极具性价比的产品, 主要服务于高端制造业的非定制化领域。日系厂商虽然在许多单项产品上产品力较强, 如欧士机的丝锥、东芝的刀片、三菱的铣刀等, 但大多没有提供整体解决方案的能力。

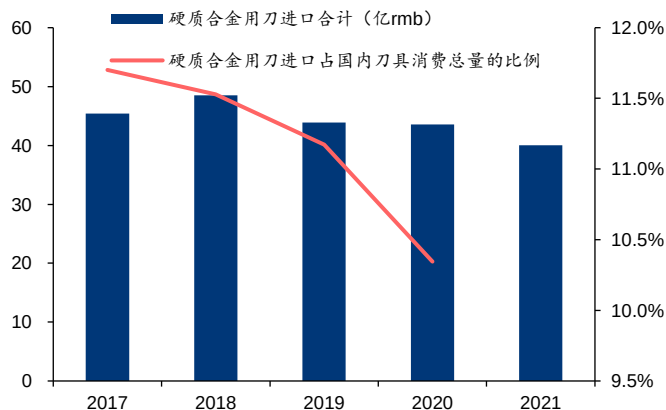
中国本土: 在中低端市场已逐步实现国产替代。代表企业包括株洲钻石、欧科亿、华锐精密等, 数量众多, 竞争实力差距较大, 主要通过差异化的产品策略和价格优势, 赢得了较多的中低端市场份额。2021 年国内 120 亿硬质合金数控刀片市场中, 进口数控刀片的规模约在 40 亿元, 此外国际品牌在国内设厂也有约 30 亿的份额, 国产品牌的份额在 50 亿左右, 国产化率在 40% 左右, 存在较大提升空间。从海关总署的进口数据来看, 2017 年以来我国刀具进口总量基本维持在 16 亿美元左右的规模, 其中硬质合金进口额占国内刀具需求的比重呈现出逐年下滑的趋势, 21 年行业高景气度的情况下人民币口径的进口总额仍略有下滑, 说明国产品牌正逐步崛起。

图表23: 刀具进口总额及同比情况



资料来源: 海关总署, 华泰研究

图表24: 硬质合金用刀进口金额及占比情况

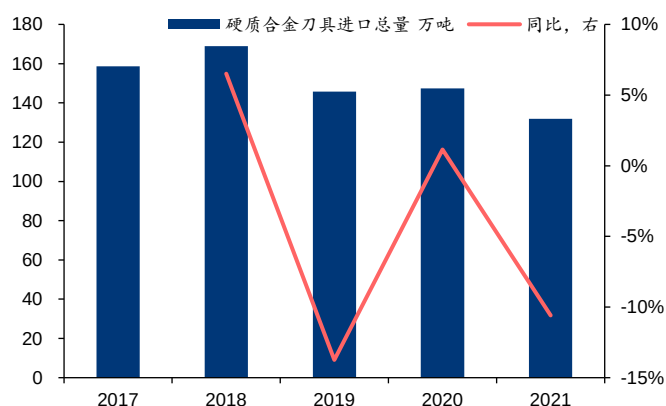


资料来源: 海关总署, 华泰研究

在部分山头上国产品牌已具备高性价比, 未来持续进口替代的关键在于产品一致性和稳定性的提升以及品类的扩充。厂商研发出一款新的刀片牌号后, 会提供给客户几种型号来试刀, 再根据反馈情况对于刀片的参数进行调整。客户最终是否选用某厂商的产品, 取决于试刀的效果, 包括刀具展现出的寿命、产品价格、以及加工的稳定性。在一些已经发生国产替代的场景上, 虽然国产刀具的寿命要低于进口品牌 10~20%, 但价格能够便宜 30~50%, 带来了较高的性价比。

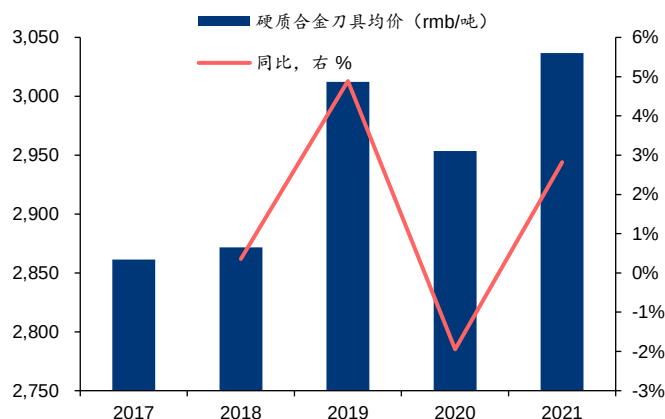
而从海关总署的进口数据来看, 我国进口硬质合金用刀均价无论从人民币还是美元的角度基本维持在此前的水平, 景气度较高的 2021 年产品均价甚至有所提升, 足见海外品牌在国内中高端市场仍具备较强的竞争力。究其原因, 主要在于中高端客户对于刀具产品价格敏感度相对较低, 更加重视整体解决方案提供的能力以及产品的一致性稳定性, 包括在一些产能建设较为急切的场景下, 客户更为看重品牌力。而在这些方面, 国产品牌与进口品牌仍然存在一定的差距。

图表25：硬质合金用刀进口总量及同比情况



资料来源：海关总署，华泰研究

图表26：硬质合金用刀进口均价情况



资料来源：海关总署，华泰研究

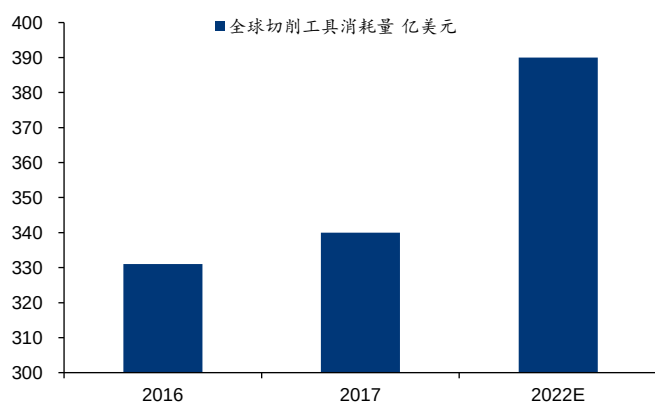
图表27：高端市场国产品牌和海外品牌实力对比

	国产品牌	海外品牌
产品及技术	品类相对少	品类更全
服务	快速响应能力强	响应速度慢
研发	技术积累相对欠缺，更重视短期效益	技术积累相对深厚
成本	普遍低 30~50%，根据品类不同有所区别	价格高

资料来源：华泰研究

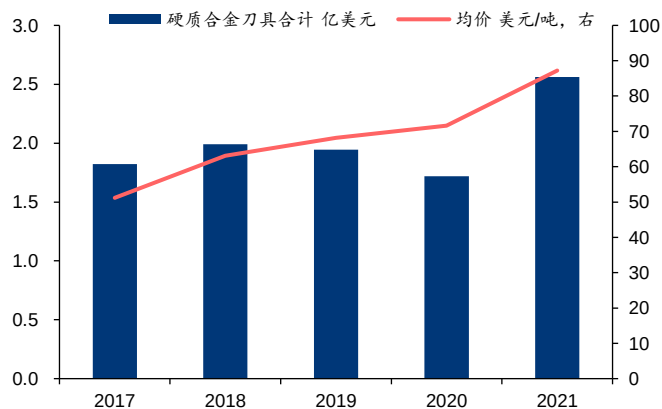
远期潜在的海外出口市场是国内的 5 倍，具备较大发展潜力。根据 QYResearch 发布的《Global Cutting Tools Market Professional Survey Report 2018》，其预计 2022 年全球切削刀具消费总额将达到 390 亿美元，2016~2022 年复合增长率达 2.7%。按照国内硬质合金数控刀具的占比推算，全球硬质合金可转位刀具消费总额在 100 亿美元规模，海外市场需求在国内的 5 倍以上。而 2021 年我国刀具出口总额仅 35 亿美元，占全球消费总量的比重不到 10%，其中硬质合金相关刀具出口额仅 2.6 亿美元。头部厂商如欧科亿和华锐精密的出口收入仅占到全部收入的 9% 和 4%，仍有较大提升潜力。而出口产品均价近年来呈现出逐步提升的态势也意味着国内厂商技术实力逐步增强，开始满足部分海外市场的需求。

图表28：全球机床刀具市场情况（亿美元）



资料来源：QYResearch，华泰研究

图表29：国内出口硬质合金刀具总额及均价持续上升



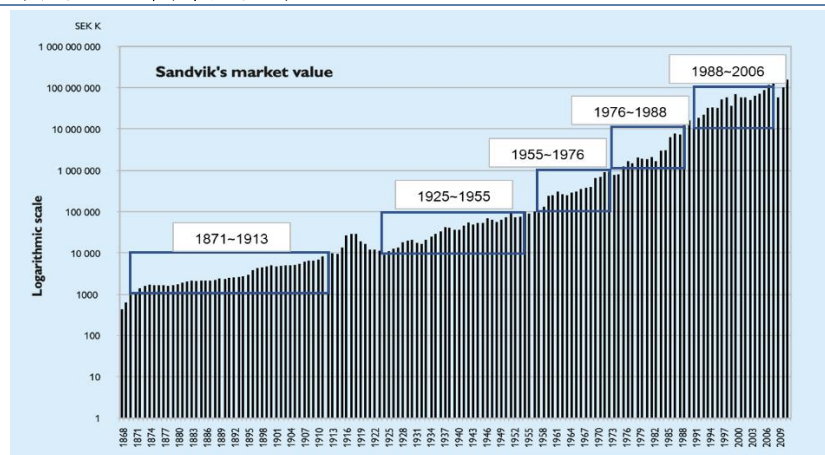
资料来源：QYResearch，华泰研究

山特维克可乐满的崛起：把握三次技术变革，深耕高端客户

可乐满刀具的崛起推动了山特股价的快速上涨

可乐满刀具发展的黄金期推动了山特维克股价的亮眼表现。山特维克是一家全球性的高科技工程集团，为制造业、采矿业和基建行业提供提高生产力、盈利能力和可持续性发展的专业解决方案，旗下可乐满品牌是全球最为知名的刀具品牌之一。截止 2021 年底，山特集团拥有约 39000 名员工，销售网络遍布 150 个国家，实现持续经营收入约 860 亿瑞典克朗。截止 2022 年 12 月 26 日，山特维克市值达到约 2400 亿克朗（合 rmb 约 1600 亿元）。山特上市于 1868 年，复盘至今 150 余年股价变化情况，上涨最快的是 1955~1988 年期间，34 年股价翻了 100 倍，复合收益率达到 15%，而这段时期恰恰是山特维克可乐满品牌在世界崭露头角的时期。

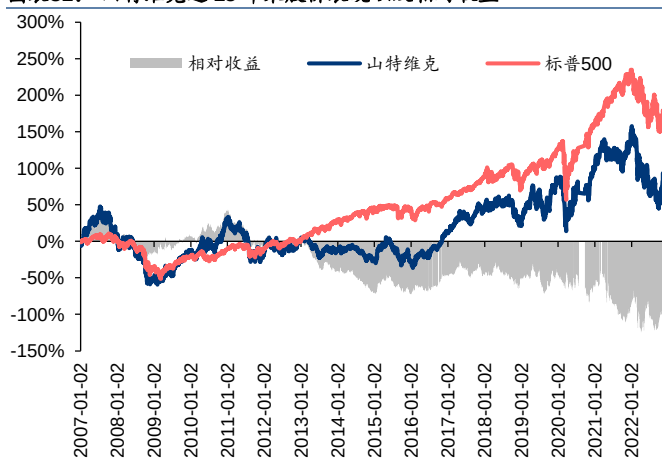
图表30：山特维克近 150 年来市值变化情况



资料来源：《meet sandvik》，华泰研究

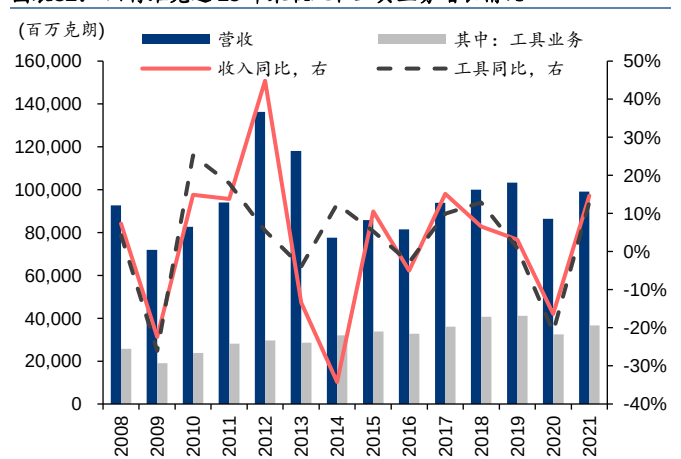
2007 年以来山特维克股价基本跑输标普 500 指数，仅在收入增长较快的 2010~2011 年期间有相对收益表现，2011~2021 年期间山特收入增长基本陷入停滞，刀具业务相对稳健，期间获得了 30% 的增长。

图表31：山特维克近 15 年来股价表现以及相对收益



资料来源：WIND，华泰研究

图表32：山特维克近 15 年来收入和工具业务增长情况



资料来源：WIND，华泰研究

乘硬质合金技术突破东风，山特维克可乐满创立

硬质合金是 20 世纪 20 年代诞生的新材料技术，性能优于高速钢。1923 年，德国科学家发现将钴用作粘合剂，和碳化钨混合成粉末的硬质合金新材料技术。相较于高速钢，硬质合金的硬度是前者的两倍，且能够承受更高的温度，钢铁巨头 Krupp 购买了这项专利并推出新材料 Widia。随着材料科学的不断突破，越来越多的企业进军到硬质合金领域，1928 年 GE 成立了相关子公司，几年后肯纳金属也开始布局。

图表33：硬质合金在高温下的高硬度和耐磨性也依然保持稳定

刀具材料	特点	应用领域
高速钢	硬度(62-66HRC)、耐磨性、耐热性相对差，但抗弯强度高，价格便宜易焊接。刃磨性能好，广泛用于中低速切削的成形刀具(高性能高速钢切削速度可达50-100m/min)，不宜高速切削。	常用于钻头、丝锥、锯条以及滚刀、插齿刀、拉刀等刀具，尤适用于制造耐冲击的金属切削刀具。
硬质合金	硬质合金具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，特别是其高硬度和耐磨性，即使在500°C的温度下也基本保持不变，在1000°C时仍有很高的硬度。硬质合金的强度低于高速钢，不适合冲击性强的工况。	硬质合金广泛用作刀具材料，如车刀、铣刀、刨刀、钻头、镗刀等，用于切削铸铁、有色金属、塑料、化纤、石墨、玻璃、石材和普通钢材，也可以用来切削耐热钢、不锈钢、高锰钢、工具钢等难加工的材料。

资料来源：华锐精密招股书，华泰研究

山特维克旗下可乐满品牌创立于1941年，是行业的后进入者。在1938年冶金工程师 Carl Sebardt 担任山特维克的生产品部经理之前，山特管理层对于硬质合金新技术一直处于旁观者的态度。Sebardt 本人由于见证了 Krupp 等竞争对手通过合金钻头等技术抢夺山特的客户，对于新技术尤为重视。虽然一度被二战等原因搁置，但在1941年一次偶然的机会上，山特终于开始和钨丝厂商 Lumalampan 合作，布局硬质合金。起初硬质合金被用于山特的三块业务，即钻头、刀具和耐磨材料，而享誉全球的品牌山特维克可乐满便是在这个时期创立的。

生产流程的一体化使得山特这一时期的产品力得到提升。在第三方厂商提供刀具前，各工厂的刀具往往是自主生产并焊接、磨制的，导致刀具的寿命和质量不佳，而在初创期，山特维克同样面临产品稳定性差的问题。为了进一步提升产品质量，山特维克在1947年收购了 Lumalampan 的硬质合金业务，通过任命更加专业的技术人员作为总经理，硬质合金质量参差不齐的问题得已解决。

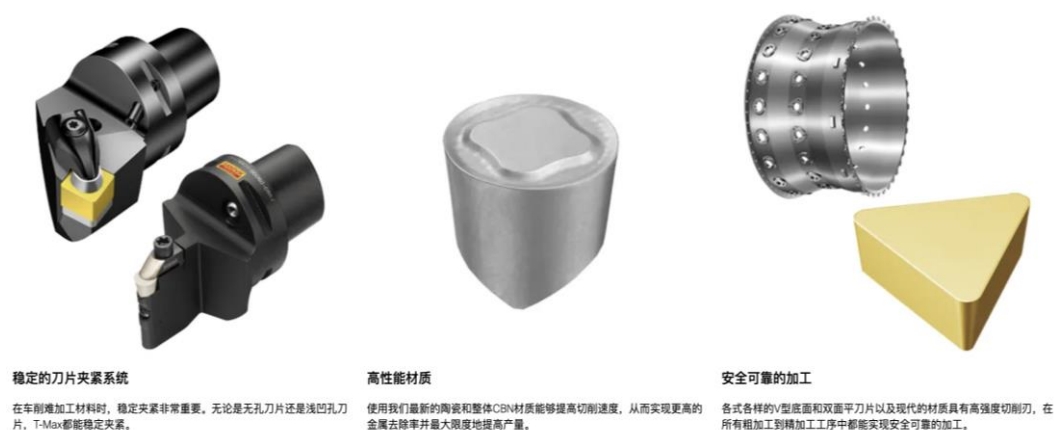
好鞍配好马，品牌初创期山特便已认识到客户教育的重要性。可乐满早年的产品以车削刀具为主，因为其是最容易标准化和大规模生产的产品。硬质合金部门在销售成品切削工具的同时，也开设了培训中心指导客户应用。虽然硬质合金刀具能够有效降低成本，提高生产效率，但当时的市场仍然以高速钢为主、自动化浪潮也还未兴起，导致可乐满在初创期就已经意识到教育客户的重要性。

可转位刀片是山特维克可乐满弯道超车的契机

山特在1950s抓住了可转位刀片替代整体刀具的契机开启弯道超车。在1947年完成对于 lumalampan 的收购之后，虽然山特产品品质得到了快速提升，但整个刀具部门的盈利状况仍然不佳。真正的转机发生于1953年的美国，最初的刀具呈圆条状，使用过程中反复磨削，直至夹具无法夹住剩下的圆条。为了减少浪费，夹具设备不断进步，直到能够夹住薄片。而磨削本身需要消耗磨料、人工，同时损失加工效率，为了减少磨削的成本，可转位刀片由此诞生。山特抓住了这一契机，降低了30%普通刀片产品的成本，成为了市场的价格领导者。虽然期间 Krupp 等竞争对手企图通过分离欧洲和美国的标准迫使山特增加投资的方式打击山特，但最终被山特通过游说劳工组织上诉 ISO 的方式化解。

偶然发掘的涂层技术让山特的竞争力更进一步。1920年德国科学家就发现涂层能够显著改善金属的性能，并进行了大量相关的研究，但早期的涂层尚不能满足可转位刀具的产品需求。一次偶然机会，公司发现瑞士钟表业的研究实验室 LSRH 的刀片涂层十分出色，并于1968年达成独家协议，名为伽马涂层（GC）的技术使得可乐满成为刀具世界的领头羊。

快速和持续的创新让山特维克保持市场领先地位。几十年来随着涂层技术不断发展优化，山特维克不断迭代，向市场推出 Block Tool System、Varilock、T-Max U-lock、Q-Cut、Ejector 和 New Wave 等一系列产品，并且通过收购和设立子公司扩大公司版图。山特维克把自己定义为与客户关系密切的技术供应商，挖掘刀具技术应用，专注于材料、产品和生产方法，让企业成为世界领导者。

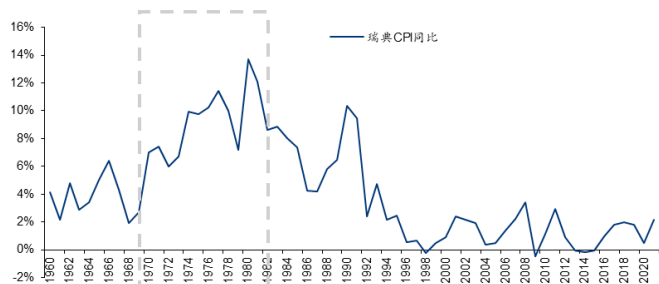
图表34：T-Max 用于高生产率车削难以加工的材料


资料来源：山特维克可乐满官网、华泰研究

持续技术创新是山特维克可乐满的取得全球领先地位的关键

山特在不断推出新产品的同时，强调有效技术研发。公司管理层将材料专业知识视为成功的关键，总裁兼 CEO Olof Faxande 表示“只有当专业知识转化为客户的附加值时才有盈利和生存能力。山特维克依靠研发生存，但绝不能因为研究太重而无法获得回报。”公司从 1940s 开始就十分注重专利保护以确保创新带来的收益。每年可推出多达 2500 个新产品，覆盖各行业领域，并且每年以 100 多项新专利递增。

山特的崛起顺应了瑞典的自动化浪潮。山特在 1958 年推出领先市场 5 年的明星产品 T-Max Tool，并且在 1969 年增加碳化钛涂层进一步提升质量。在其后 20 年，可乐满业务迎来的高速发展，背景是 1970s 瑞典通胀导致人工成本上升、机器替人的重要性持续提升。几次升级后山特推出自动版 T-Max，实现自动更换刀片。不仅提升了单个设备效用，也减少总的所需设备数量。用于旋转工件的数字化控制车床以及用于静止工件的多操作机器成为了市场主流，设备流水线大幅提升了生产良率并降低了总成本。

图表35：瑞典在 1970s 年代面临巨大的通胀压力


资料来源：Wind，华泰研究

图表36：1970s 工人将有标号的刀片放入铣刀中


资料来源：the Sandvik Journey，华泰研究

不止于刀片，模块化产品和自动换刀系统的创新进一步提升了山特在行业的主导地位。为了减少工具更换所需要的时间，山特维克推出具有里程碑意义的 Block Tool System，系统携带多个带有相同连接器的不同刀片。每个刀具有对应的 ID 芯片，在加工制造中轻松放到最合适的位置，系统在推出后受到市场欢迎，3 年大卖 3200 套。1990 年推出带有圆锥多边形接口的 Coromant Capto 成为了工业标准并沿用至今。

图表37：可乐满 Capto 模块化刀具系统减少停机时间提高生产率



资料来源：山特维克可乐满官网，华泰研究

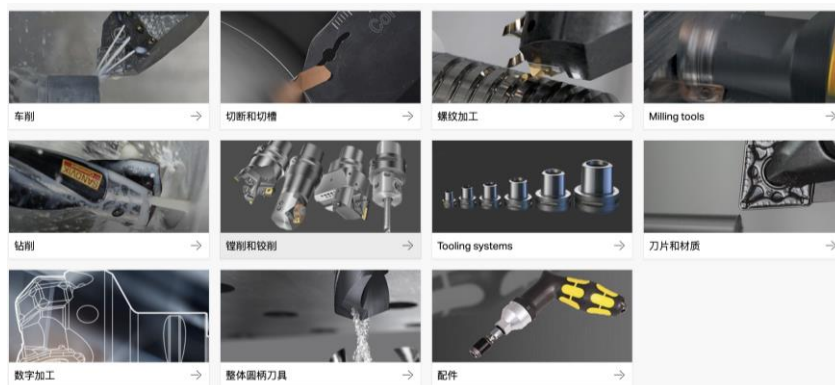
图表38：可乐满 Capto 是三合一的模块化快换工具



资料来源：山特维克可乐满官网，华泰研究

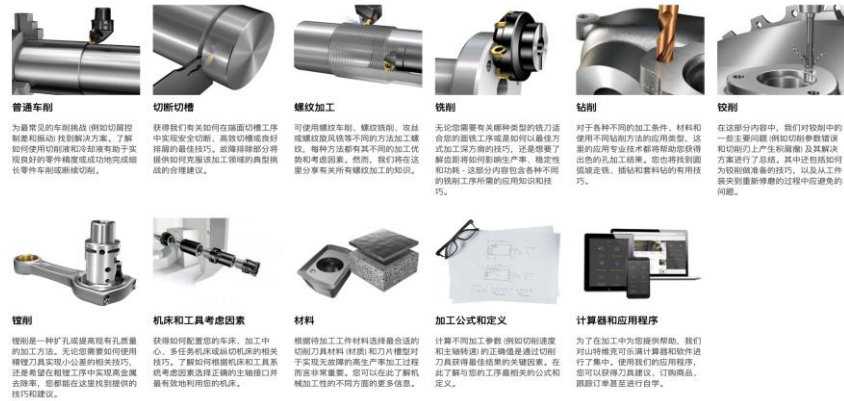
产品力决定高端刀具的价格，丰富的产品矩阵是提供成套解决方案的必要条件。据《the Sandvik Journey》，刀具只占下游客户 4% 的成本但影响 20% 的成本，因此刀具在尤其是中高端市场的定价更多锚定的是产品力而非成本加成法。但要达成这样的定价模式，前提是客户充分理解流水线 and 持续降低成本的重要性，因此教育客户的重要性再度提升。对于中高端客户而言，拿出一整套解决方案才能真正为客户创造价值。山特维克可乐满拥有可以说行业内最全的产品矩阵，包括车削、切断和切槽、螺纹加工、钻削、镗销、铰销、整体圆柄刀具等系列以及数字加工、工具系统等集成化产品，覆盖客户各方面的应用。

图表39：山特维克可乐满金属切削工具全方位满足客户需求



资料来源：山特维克可乐满官网，华泰研究

以客户为中心，提供全方面的服务。直销和客户培训是营销的核心，山特维克注重服务和长期的客户关系。在营销方面，销售团队配备了工程师和专家为客户提供产品的全面信息，目前在全球拥有 14 个可乐满中心，覆盖刀具装备的实践和理论培训，为客户提供制造流程优化建议。在工业制造加工不断升级的时代里，刀具装备的理论和实践培训有着至关重要的作用。尽管全球性服务增加了销售费用，但山特维克也因此成为世界级龙头。

图表40：山特维克可乐满官网为客户提供详细的加工资料


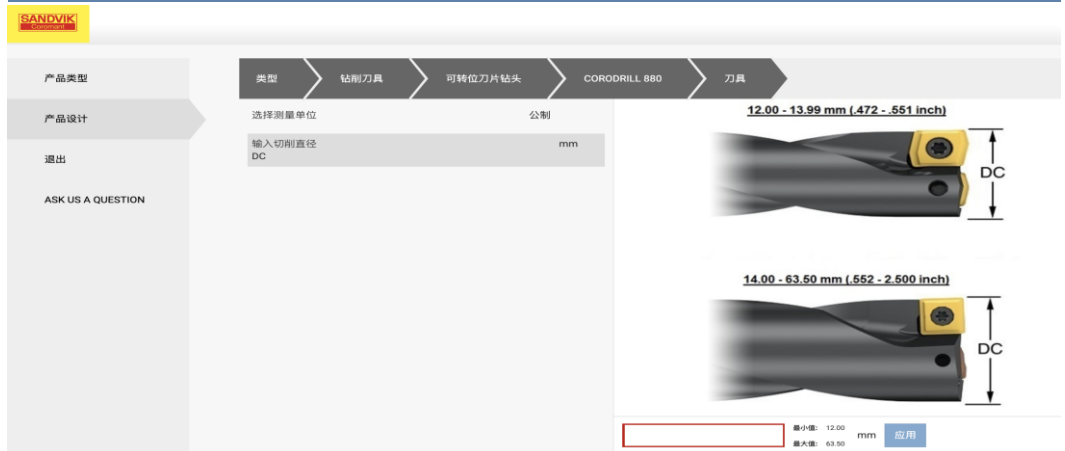
资料来源：山特维克可乐满官网，华泰研究

图表41：山特维克可乐满教育培训中心遍布全球

美洲	欧洲	亚洲
美国梅宾	德国雷宁根	中国廊坊
美国夏普斯堡	英国哈利素文	印度普纳
墨西哥克雷塔罗	土耳其伊斯坦布尔	
巴西容迪亚伊	波兰卡托维兹	
	西班牙马德里	
	意大利米兰	
	法国奥尔良	
	瑞典山特维肯	

资料来源：山特维克可乐满官网，华泰研究

数字化平台保障高质量发展。山特维克在订单方面创建了高效系统，提升交付效率。例如沿用至今的 Tailor Made 系统，客户在线填写刀具要求，系统很快生成蓝图并反馈给客户进行确认，随后将确认好的订单和图纸发送至附近可乐满工厂，降低了 75% 的运输时间。定制应用范围覆盖车削、切断和切槽、螺纹加工、铣削、钻削、刀具系统。并且提供产品数据库，赋能客户快速创建新产品。无论是在技术、生产还是物流效率，山特维克的直销系统都让客户体验到高附加值。在内部治理方面为物流、财务控制、研发和其他内部流程创建新系统，不仅提升内部效率，还能将新收购业务快速整合到合适的领域。

图表42：用户可以直接在公司官网定制所需产品


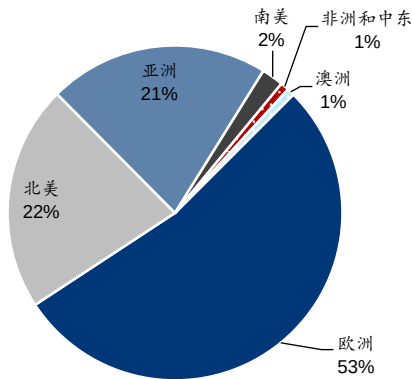
资料来源：山特维克可乐满官网，华泰研究

随着互联网时代的发展，山特维克开展线上直销+分销满足更多客户需求。2001 年山特在瑞典和丹麦开始线上销售，之后在 18 个国家开设网店。同时，山特也加入了由 SKF 集团推出的工业产品在线分销商 Endorsia.com 进行产品销售。尽管 Endorsia 在山特维克销售中占比较高，但山特维克与客户的良好关系才是公司销售成功的基础。

山特维克的全球化布局：欧美是基本盘，亚洲区域重要性不断提升

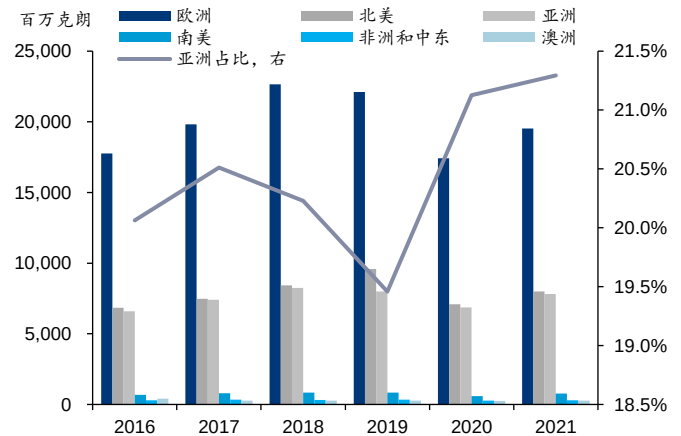
全球化发展和因地制宜是国际巨头都需要面对的挑战。山特维克工厂遍布全球，在生产当地进行大量投资和交易，采用本地化策略保证产品快速交付质量、高水准服务和深度客户合作。目前欧洲、北美、亚洲分别为集团前三大市场，单就刀具业务看，2021年这三个地区占到公司相关营收的96%。

图表43：2021年山特维克刀具业务收入分布



资料来源：Bloomberg，华泰研究

图表44：过去5年来看山特在亚洲收入的占比略微震荡提升



资料来源：Bloomberg，华泰研究

欧洲和北美是山特维克刀具业务的主要收入来源。欧洲市场长期占到山特刀具业务收入的55%，北美也维持在20%以上。发达国家在高端制造领域对刀具要求和需求较高，对于价格相对不敏感，国内厂商海外渠道建设也处于刚刚起步的阶段，因此是山特的主要市场。欧洲方面，德国、法国、意大利是山特重点布局的国家。在这些国家中，法国一度成为仅次于英美的第三大市场，除去分销商发挥的作用，法国在汽车、航空航天和食品工业等领域专业度是山特在该地区维持较高份额的原因。尽管山特在北美和欧洲取得了成功，但随着亚洲市场规模的不断扩大，迫使其业务重心逐步向亚洲转移。

近年来亚洲在对于山特版图的重要性不断提升：

中国：山特对于中国的布局更多是基于本地化快速响应市场需求的考虑。山特维克在中国工业的现代化中看到了商机，但山特维克并不认为中国是低成本市场，而是更看重中国在采矿和制造业升级带来对于高品质产品的需求。1994年山特在廊坊设厂生产硬质合金刀具，2008年进一步投资了3个新的硬质合金产品和工具生产中心，迅速降低进口比例，之后持续扩建、成立合资公司、在约80个城市开设网点以更好的服务客户。

图表45：山特维克在中国的布局



资料来源：山特维克官网，华泰研究

印度：山特真正的低成本生产中心。相较于中国，山特更加看重印度的低成本优势，1960 年山特受邀前往印度投资建厂，现在来自印度的产品销往全球。在印度，山特维克的设施包括硬质合金回收厂、硬质合金工具、高速钢工具和凿岩工具制造厂等，在提高生产能力、研发、材料处理系统的设计和建造以及材料科学和工程领域的研发方面进行了大量投资。

日本：地方保护主义使得山特长期难以获得突破。日本是山特维克至关重要的市场，原因在于山特在亚洲的主要竞争对手都位于日本。早期只能通过贸易公司或合资企业进入市场，终于在 1961 年创立了销售公司，在 1976 年山特维克可乐满日本工厂竣工。2002 年第一次打破僵局展开收购，并多次扩建日本工厂。

此外，山特维克在东南亚不同国家均设有子公司，通过位于新加坡的配送中心显著缩短交付周期，提高了可靠性和准时性。

对于国内企业的借鉴意义

作为目前全球知名度最高的刀具服务商，山特的崛起在于抓住了三次产业技术变革，存在偶然的因素。一是在 1941 年企业初创期把握住了硬质合金材料替代高速钢的机会。二是在 1950s 把握住了可转位刀片替代整体刀具的技术创新，真正实现弯道超车。三是顺应了 1970s 瑞典的自动化浪潮，通过模块化产品和自动换刀系统的创新提升了公司在行业的主导地位。作为诸多产品的开创者，注重高端客户、重视客户教育的理念深入山特的骨髓，不断进行有效技术创新的思路写入了山特的基因。

国内企业掌握后发优势，看好国产替代进程持续。刀具本身属于技术更新多、技术转换却不多的传统产品，历经 20 余年的技术研发，随着检测设备的进步和生产流程工艺的优化，国内企业和山特之间技术的差距逐步缩小。对于三次技术变革的把握仅是让山特在以欧美为首的老牌市场卡住靠前的身位，却无法让其在日本、中国等亚洲市场占据绝对的话语权，单纯的技术创新已无法让其持续处于行业垄断地位。正如山特对于中国区域的定义，中国更重要的是市场和制造业升级，而非简单的低成本替代。我们认为不断崛起的中国制造会不断延伸出众多新的需求丘陵，低成本会给予国产商一定的试错空间，同时国内的工程师红利使得技术创新的过程得以持续。

首次覆盖推荐标的

23 年行业需求有望边际回升，关注能持续进行有效技术研发的企业。我们认为 23 年刀具需求展望相对乐观，虽然全球经济疲软或压制通用机械出口，从而影响刀具需求，但由于汽车等领域刀具国产替代空间更大，如果内需修复则国内企业会迎来更好的发展机遇。国内企业持续抢夺日韩厂商份额的同时，欧美对于刀具高端市场的垄断也并非不可突破。复盘山特崛起的过程，我们发现其把握住了行业硬质合金替代高速钢、可转位刀片替代整体刀具以及全球自动化浪潮三个重要机会，而刀具产品本身技术迭代不快，国内企业已掌握后发优势，目前正是国产替代较好的时间窗口。当前国内刀具企业仍处于错位竞争的格局，个股 α 或来源于企业能否持续进行有效的技术研发。

中钨高新（000657 CH，买入，目标价 20.54）

技术积累深厚的国产刀具龙头，国企改革提升盈利能力。中钨高新是中国五矿集团钨产业的运营管理平台，管理运营着集矿山、冶炼、加工、贸易于一体的完整钨产业链，其中子公司株洲钻石和金洲精工两家刀具细分龙头贡献了公司 70% 的净利润。未来公司的增长点主要有三：1) 刀具市场国产替代和出海带来株洲钻石和金洲精工的增长，2) 国企改革管理提效带来其他子公司利润率的提升，3) 钨丝替代高碳钢丝，自硬公司百微米钨丝产能有望贡献新的业务增量。我们预计公司 2022-24 年归母净利润 5.84、8.45 和 11.54 亿元，同比增速 10.72%、44.60% 和 36.62%，对应 2022-2024 年 PE 分别为 30、20 和 15 倍。可比公司 23 年 Wind 一致预期平均 PE 35 倍，考虑到金洲精工 PCB 刀具业务竞争相对激烈，给予公司 23 年 26 倍 PE，对应目标价 20.54 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：1) 国企改革进度不及预期；2) 国产企业产品重合度加大；3) 下游需求持续低迷。

欧科亿（688308 CH，买入，目标价 105.74）

欧科亿是快速发展的国内头部数控刀具民企，产能正进入快速扩张期。2010 年前公司专注于硬质合金锯齿刀片的研发生产，为国内第一大锯齿刀片生产商，2011 年起持续向硬质合金数控刀具领域进军，2021 年数控刀片产量超 8000 万片，是国内硬质合金数控刀具民营企业龙头。和其他国内企业相比，欧科亿存在三大竞争优势：1) 源于株钻的技术积累和 20 年硬质合金锯齿刀片技术积累为数控刀片的基体材料底层技术打下坚实基础，2) 产品品类广而全，细分品类的规模效应值得期待，盈利能力有向上空间，3) 上市前的新品积累和上市后的快速融资扩产为快速增长奠定基础。我们预计公司 2022-24 年实现归母净利润 2.57、3.50 和 4.41 亿元，同比增速 15.57%、36.16% 和 26.20%，对应 2022-24 年的 PE 分别为 33、24 和 19 倍。可比公司 23 年 Wind 一致预期平均 PE 34 倍，考虑到公司较强的扩产执行力和品类拓展能力，给予公司 23 年 34 倍 PE，对应目标价 105.74 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：1) 产能建设进度不及预期；2) 国产企业产品重合度加大；3) 下游需求持续低迷。

华锐精密（688059 CH，买入，目标价 185）

华锐精密以非标定制化刀具起家，是国内技术先进的数控刀具制造商。公司早年通过“集中优势、单品突破”的战略打造爆款，建立品牌影响力，随着 IPO 和可转债项目的落地，品类扩展的同时产品性能有望持续增强，助力公司不断开拓直销大客户。我们预计公司 2022-2024 年实现归母净利润 1.75、2.39 和 3.11 亿元，同比增速 8.08%、36.40% 和 29.84%，对应 2022-2024 年 PE 分别为 40、29 和 23 倍。可比公司 23 年平均 PE 34 倍，给予公司 23 年 34 倍的行业平均 PE，对应目标价 185 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：1) 产能建设进度不及预期；2) 国产企业产品重合度加大；3) 下游需求持续低迷。

图表46：重点公司估值表

公司代码	公司简称	评级	股价	目标价	市值	EPS (元)				PE (倍)			
			(元)	(元)	(亿元)	2021	2022E	2023E	2024E	2021	2022E	2023E	2024E
000657 CH	中钨高新	买入	16.05	20.54	173	0.49	0.54	0.79	1.07	32.76	29.72	20.32	15.00
688308 CH	欧科亿	买入	74.7	105.74	84	2.22	2.28	3.11	3.92	33.65	32.76	24.02	19.06
688059 CH	华锐精密	买入	160.11	185	70	3.69	3.99	5.44	7.06	43.39	40.13	29.43	22.68

注：数据截至 2022 年 12 月 29 日，归母净利润及目标价为华泰证券机械团队预测数据

资料来源：Bloomberg、Wind，华泰研究预测

图表47：报告提及上市公司概览

公司	上市信息	公司	上市信息	公司	上市信息
中钨高新	000657 CH	山特维克	SAND SS	伊斯卡	未上市
欧科亿	688308 CH	肯纳金属	KMT US	特固克	未上市
华锐精密	688059 CH	德国牯岭	1676771D SK	瓦尔特	未上市
厦门钨业	600549 CH	日本三菱	8058 JP	克洛伊	未上市
力锋工具	856225 CH	住友电气	5802 JP	MAPAL	未上市
		京瓷	6971 JP		
		THYSENKRUPP	TKA GR		

资料来源：bloomberg、Wind，华泰研究

风险提示

- 1) 相关上市公司产能建设进度不及预期：**推荐标的均处于产能扩张进程中，刀具设备部分采购自进口，项目建设存在不及预期风险。
- 2) 国产企业产品重合度加大：**短期内国内企业处于错位竞争阶段，价格竞争可控，但如果后续国产化率提升，部分企业间产品重合度大幅提升，则潜在的价格竞争风险加大。
- 3) 出口不振带来下游需求持续低迷：**刀具具备顺周期属性，根据华泰宏观的判断，2023 年全球经济的疲软可能带来国内出口的萎靡，通用机械等产品需求不佳，进一步影响刀具需求。

刀具+钨丝双轮驱动的平台公司

华泰研究

2022 年 12 月 30 日 | 中国内地

首次覆盖

专用设备

投资评级(首评):

买入

目标价(人民币):

20.54

研究员

SAC No. S0570522100004

倪正洋

nizhengyang@htsc.com

+(86) 21 2897 2228

研究员

SAC No. S0570517050001

李斌

libin@htsc.com

SFC No. BPN269

+(86) 10 6321 1166

研究员

SAC No. S0570522110003

杨任重

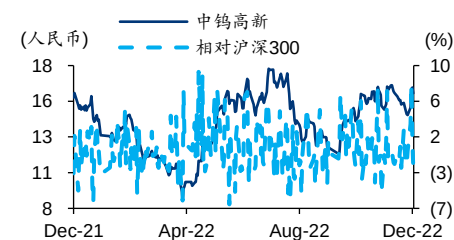
yangrenzhang@htsc.com

+(86) 21 2897 2228

基本数据

目标价(人民币)	20.54
收盘价(人民币 截至 12 月 29 日)	16.05
市值(人民币百万)	17,262
6 个月平均日成交额(人民币百万)	247.80
52 周价格范围(人民币)	8.53-17.78
BVPS(人民币)	4.99

股价走势图



资料来源: Wind

五矿旗下钨产业运营管理平台, 刀具和钨丝有望成为主要业务增量

中钨高新是中国五矿集团钨产业的运营管理平台, 管理运营着集矿山、冶炼、加工、贸易于一体的完整钨产业链, 21 年子公司株洲钻石和金洲精工两家刀具细分龙头贡献了公司 70% 的净利润。作为产品品类最全的刀具国产厂商, 公司已具备为航空航天等高端制造业场景提供一体化整包服务的能力, 同时钨丝替代高碳钢丝的技术潜力也有望持续被开发, 预计未来数控刀具业务和钨丝业务将为公司贡献主要盈利增量。我们预计公司 2022-24 年归母净利润 5.84、8.45 和 11.54 亿元, 同比增速 10.72%、44.60% 和 36.62%, 对应 2022-2024 年 PE 分别为 30、20 和 15 倍。可比公司 23 年 Wind 一致预期平均 PE 35 倍, 考虑到金洲精工 PCB 刀具业务竞争相对激烈, 给予公司 23 年 26 倍 PE, 对应目标价 20.54 元, 首次覆盖, 给予“买入”评级。

公司未来成长点在刀具、国企改革以及钨丝新业务三方面

1) 刀具市场: 株钻作为国内最早从事刀具技术研究的龙头企业, 在材料科学等技术方面有最深厚的积累, 产品品类广而全, 2) 国企改革: 公司 2018 年成功入选国企改革“双百”行动第一批试点企业, 自硬、南硬等除株钻和金洲以外的子公司存在净利率较低的情况, 近年来利润情况有所改观, 随着股权激励事项的落地, 预计未来盈利能力有向上空间, 3) 钨丝业务: 和钢丝相比, 同破断力下钨丝的线径更小, 在高硅料价格下呈现出较好的经济性, 目前已有少数厂商开始试用验证, 是未来潜在的技术替代方向。在 2025 年钨丝渗透率 50% 的假设下, 我们测算全球钨丝需求可达 34 亿元。

加强激励+高技术投入, 刀具产品力位居行业前列

作为刀具行业的黄埔军校, 过去株钻的人才存在流失问题, 16 年以后株钻被整合为公司的直管企业, 层级缩短、效率提升。中钨高新 2019-2021 年年研发投入在 3-4 亿, 拥有硬质合金行业唯一的国家重点实验室, 同时在研发体系上推出了 IPD 的改革, 打通研发和市场需求交流的最后一公里。21 年公司成功中标中航工业成都飞机工业(集团)有限责任公司刀具总包项目, 标志着公司产品已能满足高端领域刀具消费的需求。

风险提示: 1) 国企改革进度不及预期; 2) 国产企业产品重合度加大; 3) 下游需求持续低迷。

经营预测指标与估值

会计年度	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入(人民币百万)	9,919	12,094	12,630	13,842	15,331
+/-%	22.70	21.92	4.44	9.59	10.76
归属母公司净利润(人民币百万)	221.11	527.58	584.16	844.67	1,154
+/-%	79.46	138.60	10.72	44.60	36.62
EPS(人民币, 最新摊薄)	0.21	0.49	0.54	0.79	1.07
ROE(%)	5.82	11.45	11.22	14.27	16.68
PE(倍)	78.07	32.72	29.55	20.44	14.96
PB(倍)	4.01	3.51	3.14	2.72	2.30
EV/EBITDA(倍)	18.69	17.29	15.00	11.43	8.47

资料来源: 公司公告、华泰研究预测

核心观点

核心逻辑

技术积累深厚的国产刀具龙头，国企改革有望助力盈利能力提升。中钨高新是中国五矿集团钨产业的运营管理平台，管理运营着集矿山、冶炼、加工、贸易于一体的完整钨产业链。2021 年子公司株洲钻石和金洲精工两家刀具细分龙头贡献了公司 70% 的净利润。我们认为，未来公司的增长点主要有三：1) 刀具市场国产替代和出海促进株洲钻石和金洲精工的增长，2) 国企改革管理提效带来其他子公司利润率的提升，3) 钨丝替代高碳钢丝，百亿米钨丝产能不断爬坡。

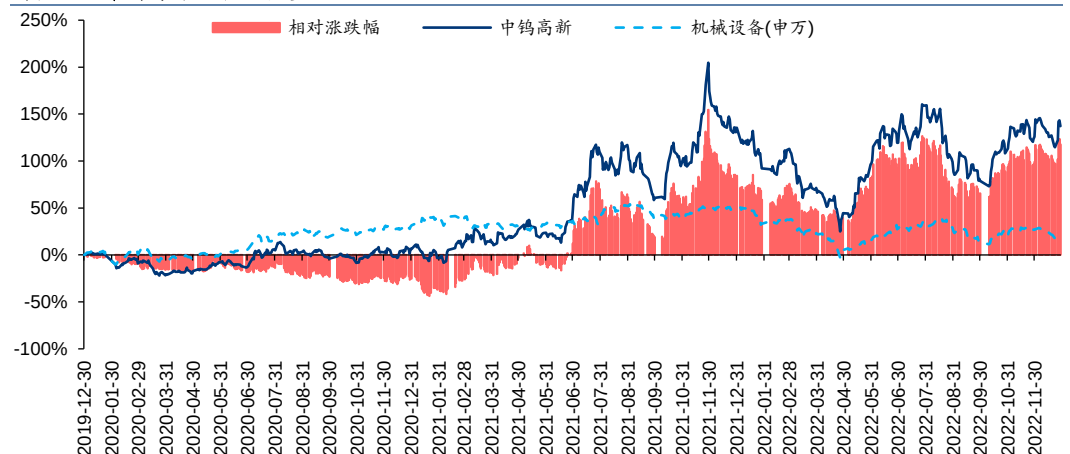
区别于市场的观点

市场对于公司基本面存在两点担忧：1) 刀具行业毛利率和净利率较高，龙头厂商都处于快速扩产通道，下游需求弹性有限，未来存在价格战风险；2) 国企体制导致公司效率较低，未来增长缺乏动力。

我们认为刀具的产品属性决定了行业本质上是由若干利基市场构成的丘陵，当前公司产品和其他国内竞争对手重合度较低。低重合度下价格战发起者受到的损失将远大于对竞争对手的打击，因此国产替代完成前价格战的风险较低。在国产替代进程中，和其他国内企业相比，中钨高新存在三大竞争优势：1) 技术积淀：国内最早从事刀具技术研究的龙头企业，在材料科学等技术方面有最深厚的积累，产品品类广而全，2) 国企改革：公司 2018 年成功入选国企改革“双百”行动第一批试点企业，自硬、南硬等除株钻和金洲以外的子公司存在净利率较低的情况，近年来利润情况有所改观，随着股权激励事项的落地，未来盈利能力有向上空间，3) 钨丝业务的潜力较大：在 2025 年钨丝渗透率 50% 的假设下，我们测算全球钨丝需求可达 34 亿元。

历史复盘。1) **2020.1~2021.7 跑输市场：**作为市值不到 100 亿的企业尚未获得市场的关注，2020 年内发布的股权激励草案激励目标较低，仅设置在利润年复合增速 12%，和当时 40x 的静态 PE 中枢相比并不具备吸引力；2) **2021.7~2021.12 需求上行叠加国产替代带来业绩高增长和股价超额收益：**20Q3 开始顺周期行业需求回暖，公司业绩处于高速增长通道，归母净利润在 21Q3 创下 2 亿的单季度最好水平，同时欧科亿和华锐精密的上市带来市场对于机床刀具细分板块关注的提升，随着 Q4 景气度的逐步回落，股价出现一定回调；3) **2021.12~2022.5 周期下行，股价触底：**21Q3 以来顺周期行业景气度下行，公司 21Q3\Q4 分别获得 41% 和 12% 的收入增速，呈现出边际走弱的趋势，22 年年初的疫情加速了对于未来业绩的担忧和估值的触底，4) **2022.5~2022.9 行业下行但国产替代加速带来股价小幅反弹，**疫情导致汽车等行业需求下滑，但同时海外刀具进口渠道受阻，带来国产化率的提升，22Q2 公司利润同比基本持平，体现出一定的韧性，5) **2022.9~2022.11 股价出现一定超额收益，行业景气度边际修复，建议提前布局 23 年顺周期复苏。**

图表48：中钨高新股价历史复盘

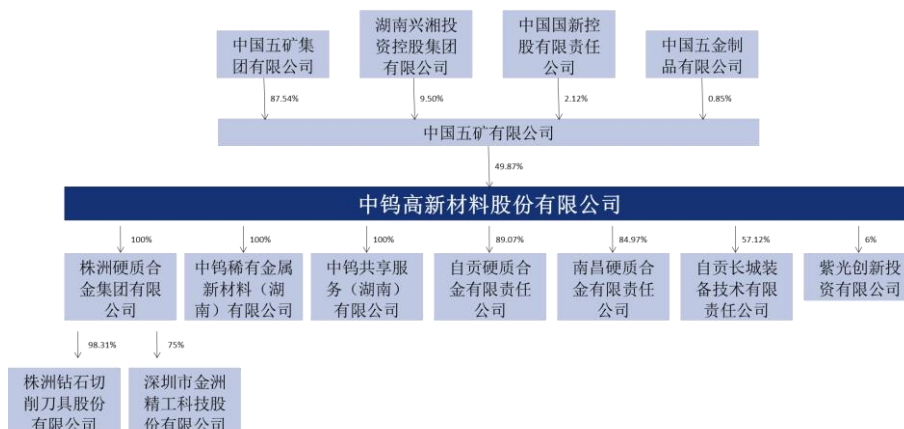


资料来源：Wind、华泰研究

五矿集团控股的钨产业平台型企业，数控刀具国产替代发起者

五矿集团控股的钨产业平台型企业，拥有完整钨产业链。1993 年 1 月，公司前身海南金海股份有限公司成立，并于 1996 年在深交所挂牌上市。2013 年，公司获得株洲硬质合金公司 100% 股权和自硬公司 80% 股权，从而控制株钻和金洲两家刀具公司。2022 年三季度末，五矿集团合计持有公司 49.87% 的股份，是公司的实际控制人。公司是中国五矿集团钨产业的运营管理平台，管理运营着集矿山、冶炼、加工、贸易于一体的完整钨产业链，直接管理旗下的 3 家二级子公司（株硬、自硬、南硬）和 2 家三级子公司（株钻和金洲）。此外还托管五矿旗下柿竹园公司、瑶岗仙矿业等 5 家钨矿及下属郴州钨分公司、赣北钨业等 2 家钨冶炼企业。

图表49：公司股权结构



资料来源：公司三季报，华泰研究

公司布局钨制品全产业链，硬质合金制品品类齐全。公司目前已形成钨产业链的全布局，形成了矿山、冶炼、精深加工的产业体系。上游钨矿山和中游冶炼方面，2021 年公司托管五矿旗下柿竹园公司、瑶岗仙矿业等 5 家钨矿及下属郴州钨分公司、赣北钨业等 2 家钨冶炼企业，管理范围内钨矿山保有钨资源量 123 万吨，占全国查明钨资源量的 11%。下游深加工方面，2021 年公司硬质合金产量 1.3 万吨，占国内硬质合金产量 27%，位居世界第一；数控刀片产量超 1 亿片，约占国内总产量的 25%，整体刀具产量 800 万件，均为国内第一；PCB 微钻全球市场占有率约为 21%，位居全球第一。

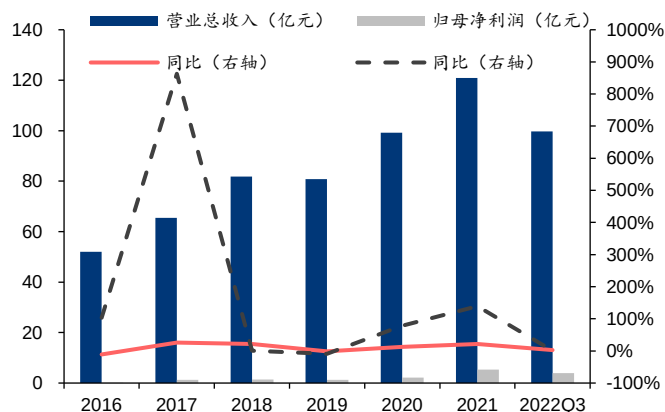
图表50：公司产品介绍

产品名称	产品介绍
硬质合金	用钨制造的硬质合金是通过粉末冶金工艺制造的一种合金材料，通常被称为碳化钨合金，具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，用于制造各种切削工具、刀具、钻头和耐磨零部件。
精密零件	应用于石油、天然气、矿山采掘、泵阀密封等领域的硬质合金加工零部件，具有精密度高的特征。
数控刀片	数控刀片是可转位车削刀片的总称，是现代金属切削应用领域的主流产品。主要应用在金属的车削、铣削、切断切槽、螺纹车削等领域。
数控刀具	数控刀具是机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。从切削工艺上分类，可分为车削刀具、钻削刀具、镗削刀具、铣削刀具等。数控刀具除切削用的刀片外，还包括刀杆和刀柄等附件。
整体刀具	整体刀具是数控刀具的一种，特点是刀具为一体，由一个坯料制造而成，不分体。
IT 工具	指专用于 IT 行业的硬质合金刀具，如 PCB 板用硬质合金微型钻头、铣刀、特殊精密刀具等，通常比普通刀具拥有更高的精密度。
钨钼及化合物	主要为钨合金、钨丝、钨粉、钨合金、钨丝等产品。
钽铌及化合物	主要为钽和铌合金。
钨粉末产品	主要为钨粉、氧化钨、碳化钨、偏钨酸铵等钨化合物产品。
其他	主要为硬面材料、成品工具、热喷涂、钻粉、模具等。

资料来源：公司年报，华泰研究

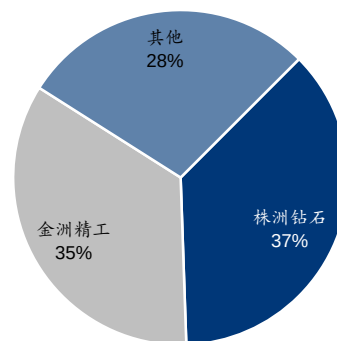
收入稳健增长，刀具业务贡献主要利润来源。受益于高性能硬质合金刀具钨材需求的增加和公司内部的提质增效，2016-2021 年公司营收与归母净利润复合增长率分别达 18%、110%。2022Q3 公司总营收为 99.7 亿，同比+3%；归母净利润为 4.0 亿，同比持平。虽然全资孙公司株洲钻石和金洲精工近几年只占到公司收入的 30%，但贡献了 70%的净利润来源。

图表51：公司过去5年收入复合增速达到18%



资料来源：公司年报，华泰研究

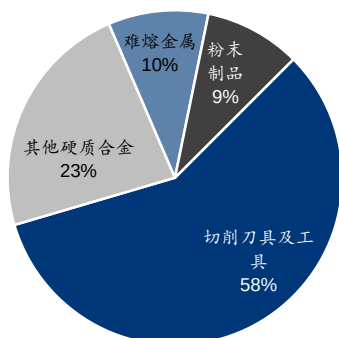
图表52：2021年株钻和金洲贡献了公司70%的利润



资料来源：公司年报，华泰研究

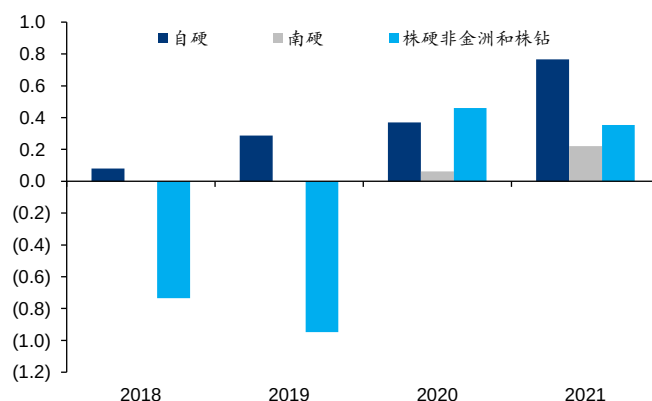
公司产品结构向优势产品转化叠加子公司净利润增加，盈利能力持续提升。近年来公司毛利率在 15~20%之间小幅波动，受到低毛利的贸易业务和其他业务影响较大。切削刀具及工具、硬质合金制品为公司主要产品，二者收入占公司总营收的 50%以上。其中切削刀具及工具盈利能力较强，2021 年营收占比为 28%，毛利占比为 58%，毛利率达 35%，是公司毛利的主要贡献业务。子公司方面，近年来自硬、南硬、株硬除株钻和金洲精工部分运营效率不断提升，增厚公司利润。

图表53：2021年公司分业务毛利占比情况



资料来源：Wind，华泰研究

图表54：株钻和金洲精工以外子公司利润波动情况



资料来源：Wind，华泰研究

出口业务占营收比例超过 20%，汇率波动对公司有一定影响。公司外币货币性项目以美元、港币和欧元为主，公司高度重视汇率波动给利润带来的影响，及时锁汇、结汇，努力降低汇率波动给公司经营成果的影响。以 2021 年年报为例，公司境外收入为 27.13 亿元，若人民币贬值 1%，则公司当年净利率由 5.28%提升至 5.49%，净利润增加 4.25%。

图表55：汇率变动对公司净利润的影响

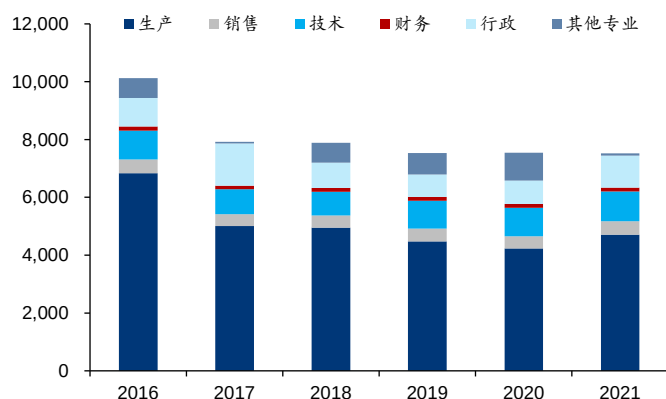
	2021 年基准	人民币贬值 1%	人民币升值 1%
境外收入 百万元	2,712.71	2739.8371	2685.5829
净利润 百万元	638.58	665.7071	611.4529
净利润变动%		4.25%	-4.25%
净利率	5.28%	5.49%	5.07%

资料来源：华泰研究预测

国企改革提质增效，高端刀具、钨丝业务有望快速增长

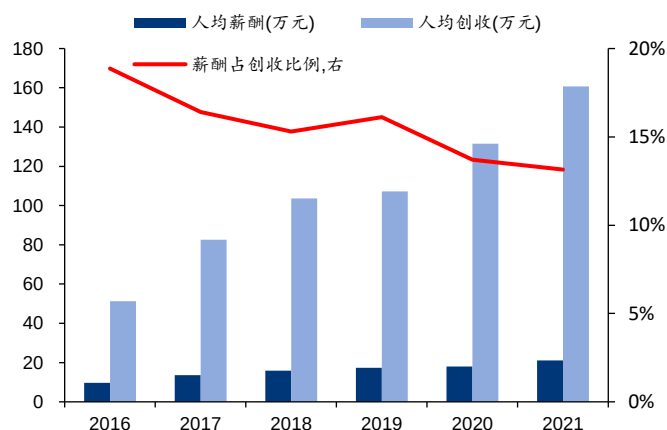
国企改革试点名录企业，股权激励激发核心管理层活力。公司在 2018 年入选国企改革第一批试点名录，2016-2021 年间公司员工总数由最初的 1 万余人下降到 7500 人，人均创收由 50 万元提升到 160 万元，效率不断提升，期间公司剥离了部分与主业关联度较低的企业，并大力治理亏损情况。2021 年 7 月公司完成了上市以来首次限制性股票激励计划的首期股票授予，分 3 年 3 期解锁，首次授予价格 3.56 元/股，具备较强的激励意义。

图表56：2016 年以来员工人数持续下降



资料来源：Wind，华泰研究

图表57：公司人均创收和薪酬情况

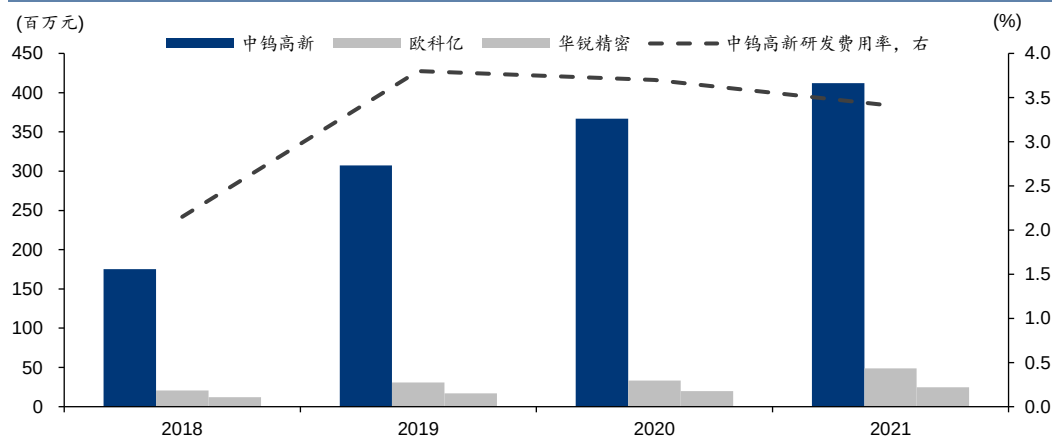


资料来源：Wind，华泰研究

加强激励+高技术投入，产品力位居行业前列。作为刀具行业的黄埔军校，过去株钻的人才存在流失问题，16 年以后株钻整合为公司的直管企业，层级缩短、效率提升。中钨高新 2019-2021 年年研发投入在 3~4 亿，拥有硬质合金行业唯一的国家重点实验室，依靠国家重大专项不断在汽车（一汽大众、奇瑞的汽车发动机等），航空（西航、沈飞），机床（科德数控）等各领域企业不断开展共同研发。同时在研发体系上推出了 IPD 的改革，打通研发和市场需求交流的最后一公里。

中标成飞总包项目，加大高端直供客户比例。据 21 年 8 月公司公开投资者交流纪要，21 年公司成功中标中航工业成都飞机工业(集团)有限责任公司刀具总包项目。为提高我国航空航天等领域高性能硬质合金刀具整体解决方案的能力,增强行业产业链供应链自主可控能力,株钻公司针对行业需求启动“航空航天及医疗器械加工用高精密切削刀具项目”,项目新增报批总投资为 9519 万元,建设周期 18 个月,目前已部分投产。刀具产品技术难度主要在于被加工件材质和精度要求,在下游领域中能源和军工项目难度最高,成飞总包项目的突破标志着公司产品已能满足高端领域刀具消费的需求。

图表58：公司研发投入总额远超同行业



资料来源：Wind，华泰研究

钨丝替代高碳钢丝，25 年潜在市场空间或达 34 亿元。金刚线细线化是光伏产业降本的趋势，目前金刚石线母线主要采用高碳钢丝，线径已经快要接近极限，而和钢丝相比，同破断力下钨丝的线径更小，在高硅料价格下呈现出较好的经济性，目前已有少数厂商开始试用验证，是未来潜在的技术替代方向。22 年 2 月公司董事会通过《关于自硬公司新增年产 100 亿米细钨丝扩能改造项目的议案》，同意公司下属自贡硬质合金有限责任公司成都分公司自筹资金 9792 万元，用于建设新增年产 100 亿米主要用于光伏行业的高强度细钨丝生产线，项目建设期为 9 个月。据 CPIA 的预测，2025 年全球光伏新增装机量或在 270~330gw 之间，在钨丝渗透率 50% 的假设下，我们测算 2025 年全球钨丝需求或达 34 亿元。

图表59：钨丝市场空间测算

	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
全球装机量 (GW)	155	194	248	273	300
硅片需求量 (GW)	201	252	321	354	390
单 GW 线耗 (万公里)	40	41	42	43	44
金刚石线需求 (万公里)	8052	10317	13500	15218	17143
钨丝渗透率		5%	15%	30%	50%
钨丝需求 (万公里)		516	2025	4565	8571
钨丝单价 (元/公里)		40	40	40	40
钨丝市场 (亿元)		2	8	18	34

资料来源：CPIA，华泰研究预测

盈利预测与估值

盈利预测

数控刀具业务：公司原有产品价格基本维持稳定，21 年出货量在 1 亿片左右，22 年前三季度相关收入约 15% 增长，假设 22Q4 维持前三季度增速，在上一轮景气周期即 20~21 年间公司刀具收入做到了 25% 的复合增长，我们看好未来两年刀具行业景气度边际提升，假设 23~24 年的景气周期中公司刀片业务能继续做到 25% 的复合增长。

钨丝业务：据公告，公司 100 亿米钨丝项目有望于年内完成建设，未来有望持续扩充。钨丝作为新产品目前仍在下游客户的验证过程当中，未来渗透率有望不断提升，假设未来钨丝售价维持在 40 元/公里的水平，公司 22 年产品线刚刚投运，假设随着未来的扩产能逐步占到约 35% 的份额，则公司 2022~2024 年有望分别实现 0.4、3 和 6 亿元的销售收入。

其他业务：包括硬质合金制品、化合物及粉末制品、贸易及装备业务，包括采掘工具、轧辊、顶锤、精密零件等，历史来看，收入体量较大、略有波动，但对利润影响较小，假设相关业务未来维持稳定。

毛利率：与竞争对手相比，公司产品品类较多，规模化后毛利率存在提升空间，技术升级也能带来单价提升的空间，历史毛利率在 35~40% 之间波动，保守假设未来刀具与刀片业务毛利率维持 36% 的水平。钨丝业务行业竞争格局较好，目前仅厦钨和中钨等少数厂商参与，整体盈利能力或强于刀片，给予 40% 的毛利率假设。随着高毛利的刀具和钨丝业务收入占比提升，预计公司 2022~2024 年毛利率水平分别提升至 20.3%、21.7% 和 23.2% 的水平。

三项费用率：22 年前三季度公司管理费用率上升至 4.52%，同比+0.11pct，考虑到未来股权激励费用的相关影响，保守假设下，预计公司 2022~2024 年管理费用率上升至 5.6%、5.3% 和 5.0% 的水平。其他费用率变化不大，假设维持不变。

我们预计公司 2022~2024 年实现营业收入 126.30、138.42 和 153.31 亿元，同比增速 4.44%、9.59% 和 10.76%，归母净利润 5.84、8.45 和 11.54 亿元，同比增速 10.72%、44.60% 和 36.62%，对应 2022-2024 年 PE 分别为 30、20 和 15 倍。

图表60：公司收入及关键财务比率预测

	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
刀片及刀具						
收入(百万元)	2,073	2,427	3,309	3,805	4,757	5,946
增速	0%	17%	36%	15%	25%	25%
毛利率(%)	40	37	35	36	36	36
钨丝						
收入(百万元)				40	300	600
单价(元/公里)				40	40	40
钨丝市场需求量(亿米)				51.6	202.5	456.5
市占率				19%	37%	33%
销量(亿米)				10	75	150
毛利率(%)				40	40	40
其他业务						
收入(百万元)	6,011	7,491	8,785	8,785	8,785	8,785
毛利率(%)	14	12	13	13	13	13
营业总收入	8,085	9,919	12,094	12,630	13,842	15,331
同比(%)	-1	13	22	4	10	11
整体毛利率	20.7%	18.4%	19.4%	20.3%	21.7%	23.2%
三项费用率						
销售费用率	5.0%	3.7%	3.1%	3.1%	3.1%	3.1%
管理费用率	5.7%	5.4%	4.7%	5.6%	5.3%	5.0%
研发费用率	3.8%	3.7%	3.4%	3.4%	3.4%	3.4%

资料来源：Wind、华泰研究预测

可比公司估值

我们选取与公司同属于硬质合金刀具行业的华锐精密、欧科亿以及同为顺周期且有国产替代逻辑的机床、机器人、减速器、工控、激光龙头公司海天精工、埃斯顿、绿的谐波、汇川技术、锐科激光作为同行可比公司，可比公司 23 年 Wind 一致预期平均 PE 35 倍，考虑到金洲精工 PCB 刀具业务竞争相对激烈，给予公司 23 年 26 倍 PE，对应目标价 20.54 元，首次覆盖给予“买入”评级。

图表61：可比公司估值表

公司代码	公司简称	股价 (元)	市值 (亿元)	EPS (元)				PE (倍)			
				2021	2022E	2023E	2024E	2021	2022E	2023E	2024E
688308 CH	华锐精密	160.11	70	1.22	4.05	6.00	8.42	131.24	39.50	26.67	19.01
688059 CH	欧科亿	74.7	84	2.22	2.38	3.21	4.14	33.65	31.35	23.25	18.04
601882 CH	海天精工	26.58	139	0.71	0.98	1.21	1.52	37.44	27.19	21.94	17.54
002747 CH	埃斯顿	21.58	188	0.8	0.21	0.35	0.50	26.98	102.08	61.48	43.09
688017 CH	绿的谐波	98.11	165	1.8	1.37	1.91	2.60	54.51	71.43	51.30	37.74
300124 CH	汇川技术	69.88	1,858	1.8	1.58	2.04	2.62	38.82	44.17	34.18	26.67
300747 CH	锐科激光	23.87	135	2.8	0.35	0.90	1.27	8.53	69.05	26.39	18.86
平均									54.97	35.03	25.85
000657 CH	中钨高新	16.05	173	0.49	0.54	0.79	1.07	32.76	29.55	20.44	14.96

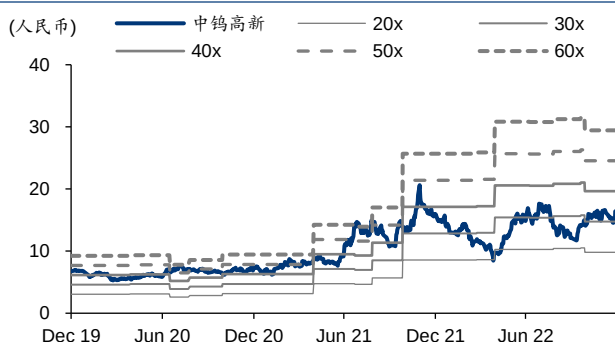
注：数据截至 2022 年 12 月 29 日，可比公司 EPS 为 Wind 一致预期

资料来源：彭博、Wind，华泰研究预测

风险提示

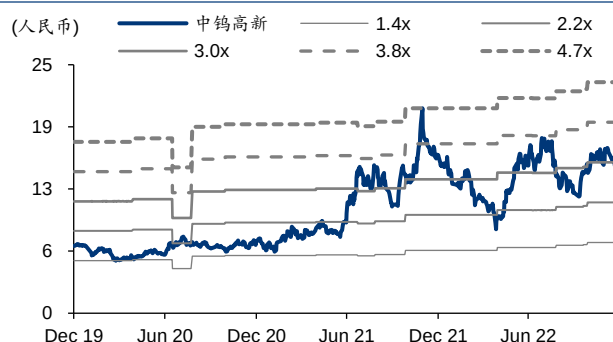
- 1) 国企改革进度不及预期：**21 年自硬、南硬等子公司净利率均在 2% 左右的较低水平，运营效率较低，此前也出现过亏损的情况，如管理水平下降提升则存在亏损风险。
- 2) 国产企业产品重合度加大：**短期内国内企业处于错位竞争阶段，价格竞争可控，但如果后续国产化率提升，部分企业间产品重合度大幅提升，则潜在的价格竞争风险加大。
- 3) 下游需求持续低迷：**刀具具备顺周期属性，根据华泰宏观的判断，2023 年全球经济的疲软可能带来国内出口的萎靡，通用机械等产品需求不佳，进一步影响刀具需求。

图表62：中钨高新 PE-Bands



资料来源：Wind、华泰研究

图表63：中钨高新 PB-Bands



资料来源：Wind、华泰研究

盈利预测

资产负债表

会计年度 (人民币百万)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
流动资产	5,299	5,677	5,423	6,487	7,636
现金	947.27	968.61	1,012	1,109	2,400
应收账款	993.08	1,134	1,087	1,347	1,349
其他应收账款	35.34	44.31	38.87	52.29	48.68
预付账款	78.27	133.15	87.66	154.33	113.69
存货	2,525	2,810	2,701	3,228	3,215
其他流动资产	720.47	587.28	496.70	596.78	508.37
非流动资产	3,904	4,141	3,938	3,887	3,893
长期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定投资	2,957	3,116	2,963	2,956	3,004
无形资产	525.63	506.37	451.99	395.36	342.83
其他非流动资产	421.61	518.92	522.76	535.33	546.36
资产总计	9,203	9,818	9,361	10,374	11,529
流动负债	2,810	2,835	1,891	2,076	2,020
短期借款	1,516	455.92	516.55	513.48	455.92
应付账款	572.95	524.25	609.10	610.32	715.00
其他流动负债	720.76	1,855	765.04	952.53	849.44
非流动负债	1,451	1,349	1,129	933.87	748.35
长期借款	1,083	972.86	752.88	557.80	372.28
其他非流动负债	368.33	376.07	376.07	376.07	376.07
负债合计	4,261	4,184	3,020	3,010	2,769
少数股东权益	639.50	721.34	844.24	1,022	1,265
股本	1,054	1,074	1,076	1,076	1,076
资本公积	3,380	3,456	3,455	3,455	3,455
留存公积	(32.26)	495.32	1,202	2,225	3,622
归属母公司股东权益	4,302	4,913	5,497	6,342	7,496
负债和股东权益	9,203	9,818	9,361	10,374	11,529

现金流量表

会计年度 (人民币百万)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
经营活动现金	(171.96)	888.26	1,444	745.74	2,038
净利润	296.49	638.58	707.05	1,022	1,397
折旧摊销	645.14	324.97	402.33	450.36	474.71
财务费用	125.15	114.09	65.26	43.29	15.89
投资损失	(1.11)	3.79	3.79	3.79	3.79
营运资金变动	(1,161)	(485.31)	267.78	(770.96)	150.68
其他经营现金	(76.63)	292.15	(2.60)	(3.11)	(3.73)
投资活动现金	(844.37)	(506.22)	(205.61)	(405.57)	(487.90)
资本支出	(566.60)	(516.95)	(188.90)	(386.82)	(466.69)
长期投资	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资现金	(278.78)	10.73	(16.71)	(18.75)	(21.21)
筹资活动现金	1,186	(299.63)	(1,256)	(240.09)	(201.17)
短期借款	(312.44)	(1,060)	60.63	(3.06)	(57.56)
长期借款	890.34	(110.02)	(219.98)	(195.08)	(185.52)
普通股增加	174.17	19.57	1.66	0.00	0.00
资本公积增加	839.52	76.75	(1.66)	0.00	0.00
其他筹资现金	(405.11)	774.57	(1,096)	(41.95)	41.92
现金净增加额	145.75	48.64	(17.64)	100.08	1,349

资料来源：公司公告、华泰研究预测

利润表

会计年度 (人民币百万)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入	9,919	12,094	12,630	13,842	15,331
营业成本	8,093	9,750	10,071	10,836	11,777
营业税金及附加	65.17	76.35	79.74	87.39	96.79
营业费用	362.03	375.75	392.43	430.07	476.33
管理费用	531.50	568.65	707.30	733.61	766.54
财务费用	125.15	114.09	65.26	43.29	15.89
资产减值损失	(91.87)	(109.25)	(114.10)	(125.05)	(138.50)
公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资净收益	1.11	(3.79)	(3.79)	(3.79)	(3.79)
营业利润	330.28	732.41	814.68	1,159	1,581
营业外收入	21.64	3.52	0.00	2.00	5.00
营业外支出	14.96	10.89	11.89	0.00	0.00
利润总额	336.97	725.04	802.79	1,161	1,586
所得税	40.48	86.46	95.73	138.43	189.12
净利润	296.49	638.58	707.05	1,022	1,397
少数股东损益	75.38	110.99	122.89	177.70	242.77
归属母公司净利润	221.11	527.58	584.16	844.67	1,154
EBITDA	1,075	1,151	1,257	1,640	2,060
EPS (人民币, 基本)	0.23	0.48	0.54	0.79	1.07

主要财务比率

会计年度 (%)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
成长能力					
营业收入	22.70	21.92	4.44	9.59	10.76
营业利润	11.64	121.75	11.23	42.24	36.42
归属母公司净利润	79.46	138.60	10.72	44.60	36.62
获利能力 (%)					
毛利率	18.41	19.38	20.26	21.71	23.18
净利率	2.99	5.28	5.60	7.39	9.11
ROE	5.82	11.45	11.22	14.27	16.68
ROIC	5.94	10.92	12.39	15.81	22.36
偿债能力					
资产负债率 (%)	46.30	42.61	32.26	29.02	24.02
净负债比率 (%)	44.51	34.19	11.88	6.20	(12.30)
流动比率	1.89	2.00	2.87	3.12	3.78
速动比率	0.92	0.94	1.35	1.46	2.10
营运能力					
总资产周转率	1.20	1.27	1.32	1.40	1.40
应收账款周转率	10.42	11.37	11.37	11.37	11.37
应付账款周转率	14.45	17.77	17.77	17.77	17.77
每股指标 (人民币)					
每股收益(最新摊薄)	0.21	0.49	0.54	0.79	1.07
每股经营现金流(最新摊薄)	(0.16)	0.83	1.34	0.69	1.89
每股净资产(最新摊薄)	4.00	4.57	5.11	5.90	6.97
估值比率					
PE (倍)	78.07	32.72	29.55	20.44	14.96
PB (倍)	4.01	3.51	3.14	2.72	2.30
EV EBITDA (倍)	18.69	17.29	15.00	11.43	8.47

技术积累深厚，产能快速扩张

华泰研究

2022 年 12 月 30 日 | 中国内地

首次覆盖

通用机械

投资评级(首评):

买入

目标价(人民币):

105.74

研究员 倪正洋
SAC No. S0570522100004 nizhengyang@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

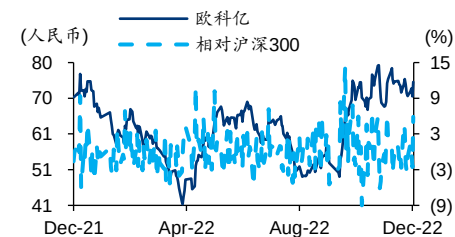
研究员 王帅
SAC No. S0570520110001 bruce.wang@htsc.com
SFC No. AOH868 +(86) 21 2897 2099

研究员 杨任重
SAC No. S0570522110003 yangrenzong@htsc.com
+(86) 21 2897 2228

基本数据

目标价(人民币)	105.74
收盘价(人民币 截至 12 月 29 日)	74.70
市值(人民币百万)	8,412
6 个月平均日成交额(人民币百万)	76.50
52 周价格范围(人民币)	41.30-79.28
BVPS(人民币)	14.41

股价走势图



资料来源: Wind

快速发展的国内头部数控刀具民企，看好未来快速增长

技术的积累使得国产刀具和进口产品的差距日益缩小，从而不断在能源装备、军工、汽车等高端领域进行国产替代。我们判断 23 年行业需求有望边际回升，而行业上行期也正是国产替代较好的时间窗口。随着欧科亿 IPO 项目产能的逐步爬坡以及定增项目的逐步投运，数控刀具业务进入快速增长轨道。我们预计公司 2022-24 年实现归母净利润 2.57、3.50 和 4.41 亿元，同比增速 15.57%、36.16%和 26.20%，对应 2022-24 年的 PE 分别为 33、24 和 19 倍。可比公司 23 年 Wind 一致预期平均 PE 34 倍，考虑到公司较强的扩产执行力和品类拓展能力，给予公司 23 年 34 倍 PE，对应目标价 105.74 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

硬质合金锯齿刀片起家的头部刀具民企，17-21 年利润复合增速近 50%

2010 年前公司为国内第一大硬质合金锯齿刀片生产商，2011 年起持续向硬质合金数控刀具领域进军，2021 年数控刀片产量超 8000 万片，是国内硬质合金数控刀具民营龙头企业。2017-2021 年公司营收与归母净利润复合增长率分别达 23%、49%，其中数控刀具贡献了公司当前 60%以上的毛利。上市以后公司发行产品品类扩充的同时向高端化迈进，其中 IPO 项目募集资金 6 亿元，用于年产 4000 万片高端数控刀片智造基地建设以及数控精密刀具的研发平台升级，3 月又通过特定对象再融资募集不超过 8 亿元资金，用于数控刀具产业园项目建设，未来产能有望持续扩充。

技术积累、多品类、扩产执行力强是欧科亿持续国产替代的三大法宝

刀具的产品属性决定了行业本质上是由若干利基市场构成的丘陵，而国内刀具企业未来能否持续进行国产替代的关键在于能否持续进行有效的技术研发，即不断抢占海外厂商的优势山头。在国产替代进程中，和其他国内企业相比，欧科亿存在三大竞争优势：1) 20 年硬质合金锯齿刀片技术积累为数控刀片的基体材料底层技术打下坚实基础，2) 产品品类广而全，细分品类的规模效应值得期待，盈利能力有向上空间，3) 上市前的新品积累和上市后的快速融资扩产为快速增长奠定基础。

风险提示：1) 产能建设进度不及预期；2) 国产企业产品重合度加大；3) 下游需求持续低迷。

经营预测指标与估值

会计年度	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入(人民币百万)	702.21	990.39	1,135	1,340	1,545
+/-%	16.45	41.04	14.60	18.06	15.30
归属母公司净利润(人民币百万)	107.45	222.22	256.83	349.71	441.31
+/-%	21.50	106.82	15.57	36.16	26.20
EPS(人民币，最新摊薄)	0.95	1.97	2.28	3.11	3.92
ROE(%)	10.82	15.86	12.96	13.23	14.53
PE(倍)	78.29	37.86	32.76	24.06	19.06
PB(倍)	6.44	5.63	3.41	2.99	2.58
EV/EBITDA(倍)	45.77	26.59	20.64	15.72	11.81

资料来源：公司公告、华泰研究预测

核心观点

核心逻辑

欧科亿是快速发展的国内头部数控刀具民企，产能正进入快速扩张期。2010 年前公司专注于硬质合金锯齿刀片的研发生产，为国内第一大锯齿刀片生产商，2011 年起持续向硬质合金数控刀具领域进军，2021 年数控刀片产量超 8000 万片，是国内硬质合金数控刀具民营龙头企业。2017-2021 年公司营收与归母净利润复合增长率分别达 23%、49%，其中数控刀具贡献了公司当前 60%以上的毛利。上市以后公司发行产品品类扩充的同时向高端化迈进，其中 IPO 项目募集资金 6 亿元，用于年产 4000 万片高端数控刀片智造基地建设以及数控精密刀具的研发平台升级，22 年 3 月又通过特定对象再融资募集不超过 8 亿元资金，用于数控刀具产业园项目建设，未来产能有望持续扩充。

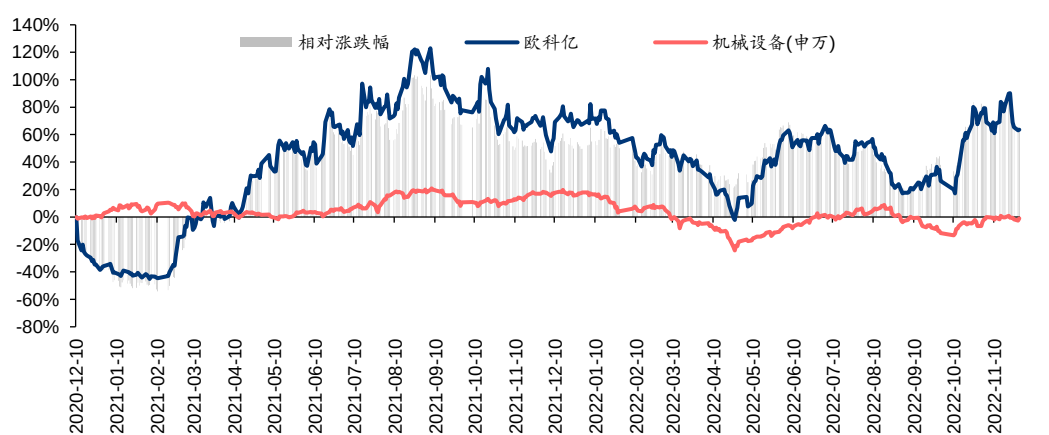
区别于市场的观点

市场对于公司股价存在两点担忧：1) 刀具行业毛利率和净利率较高，龙头厂商都处于快速扩产通道，下游需求弹性有限，未来存在价格战风险；2) 公司产品以通用品为主，技术上不具备明显优势。

我们认为刀具的产品属性决定了行业本质上是由若干利基市场构成的丘陵，当前公司产品和其他国内竞争对手重合度较低。低重合度下价格战发起者受到的损失将远大于对竞争对手的打击，因此国产替代完成前价格战的风向较低。而在国产替代进程中，和其他国内企业相比，欧科亿存在三大竞争优势：1) 源于株洲的技术积累和 20 年硬质合金锯齿刀片技术积累为数控刀片的基体材料底层技术打下坚实基础，2) 产品品类广而全，产品广度使得细分品类规模扩大后，盈利能力会持续有向上空间，3) 上市前的新品积累和上市后的快速融资扩产为快速增长奠定基础。

历史复盘。1) 2020.12~2021.2 公司上市初期，跟随次新股价格波动，作为中小市值企业尚未获得市场的关注；2) 2021.2~2021.8 需求上行叠加国产替代带来业绩高增长，21Q1\21Q2 公司收入分别获得同比 80%和 41%的高速增长，股价也呈现出明显的超额收益，3) 2021.8~2022.5 周期下行，股价触底：21Q3 以来顺周期行业景气度下行，公司 21Q3\Q4 分别获得 41%和 12%的收入增速，呈现出边际走弱的趋势，22 年年初疫情散发加速了估值的触底，4) 2022.5~2022.9 行业下行但国产替代加速带来股价小幅反弹，年初疫情期间虽然汽车等行业需求骤降，但同时海外刀具进口渠道受阻，带来国产化率的提升，22Q2 公司利润同比基本持平，未受到太大影响，5) 2022.9~2022.12 行业景气度边际修复，建议提前布局 23 年顺周期复苏。

图表64：欧科亿股价历史复盘



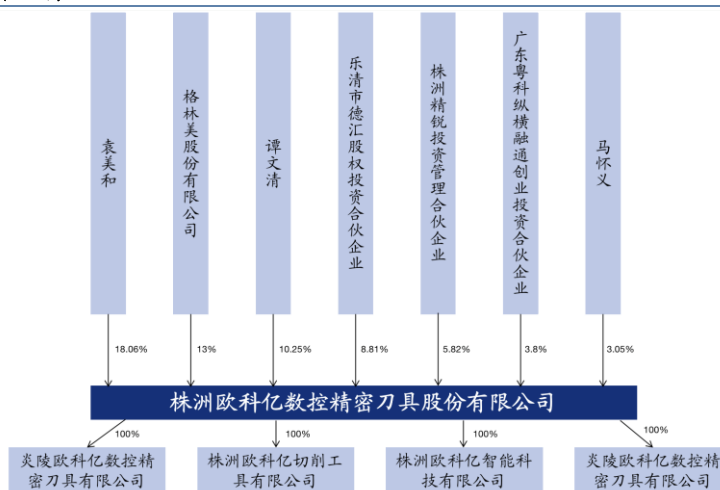
资料来源：Wind、华泰研究

国内硬质合金数控刀具领军企业，近 5 年利润复合增速近 50%

硬质合金锯齿刀片起家，国内硬质合金数控刀具头部制造商

董事长为公司技术带头人，员工持股平台激发员工积极性。董事长袁美和和总经理谭文清为公司实控人，直接持股 28.31%，其中袁美和直接持股 18.06%。袁美和历任 601 厂研究所技术员、副主任，作为公司技术带头人组建了一支由首席技术专家、资深镀膜专家、研发工程师、新品实现工艺师、专家顾问组成的技术研发团队，专注于硬质合金刀具材料、生产制造工艺、涂层、刀具结构的开发。上游原材料企业格林美看好数控刀具的发展前景，于 2016 年入股公司，持股 13%。株洲精锐为公司员工持股平台，持有 5.82% 的公司股份，激发员工积极性和创造性。

图表65： 公司股权结构



资料来源：公司 2022 三季报，华泰研究

公司主营硬质合金制品和数控刀具两大业务。锯齿刀片属于焊接刀片，可用于加工实木、胶合板以及铝制品等，主要应用于家具、家装、冶金等行业。公司锯齿刀片产量国内最大，产品系列齐全。公司数控刀具包括车削、铣削和钻削三大系列，2021 年车削系列约占数控收入的 70%。公司数控产品主要应用汽车制造、模具、3C 电子、机械加工、航空航天，主要用于不锈钢和钢件材质加工件的加工。

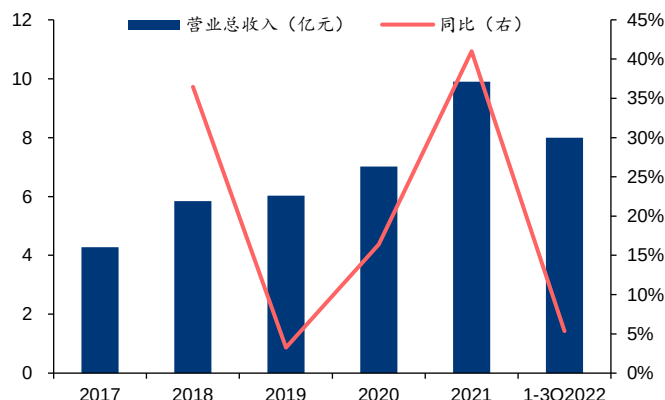
图表66： 公司主要产品

产品名称	简介	加工对象	应用	图示
硬质合金制品	锯齿刀片 属于焊接刀片。锯齿刀片实木、胶合板、密度板、刨花板、防火板等家具、家装、冶可通过焊接、刃磨等工序木制材料以及塑料、亚克力、铝制品、黄铜金、建筑、园艺制作成硬质合金锯片	制品、铸铁、无缝钢管、圆钢、彩钢瓦		
	圆片铣刀毛坯 通过刃磨、开齿、抛光等	不锈钢、钛合金、耐热合金、各类其他钢材、眼镜、汽车、造		
	工序制作成整体硬质合	铝、铜等有色金属及亚克力、玻璃纤维、塑纸、电器、轻纺、		
	金圆片、铣刀、切刀等	料、橡胶、纸板等	食品、轻工	
数控刀具产品	数控刀片安装在数控机 床上，可用于车削、铣削、金属（N）、耐热钢（S）和淬硬钢（H）等车、模具、轨道钻削加工。产品有 PVD/CVD 涂层刀片、行 业专用数控刀片、复杂切 削刀片等。	钢（P）、不锈钢（M）、铸铁（K）、有色通用机械、汽	交通、航空航 天、能源、石油 化工等	

资料来源：招股说明书，华泰研究

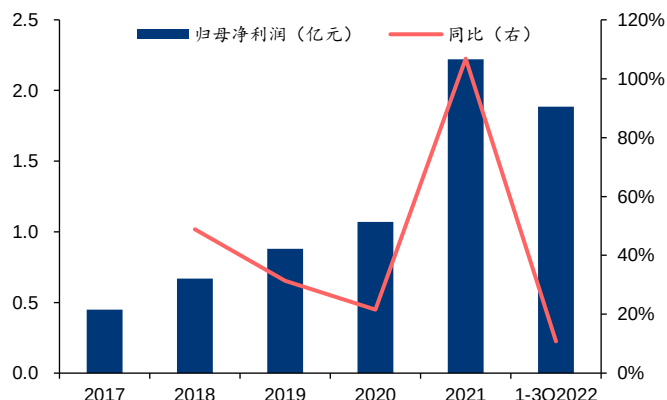
成熟硬质合金制品与数控刀片双轮驱动，公司业绩持续快速增长。2017-2021 年公司营收与归母净利润复合增长率分别达 23%、49%。2021 年公司总营收为 9.9 亿，同比+41%；归母净利润为 2.2 亿，同比+107%。分产品看，2021 年传统硬质合金产品营收约 5.3 亿，同比+34%，占总营收 54%；数控刀具营收约 4.6 亿，营收占比从 2017 年的 31%提升至 46%，21 年贡献了公司 60%以上的毛利。受行业边际景气度下行影响，2022 年前三季度公司收入和归母净利润分别同比+5%和 11%。

图表67：公司 2017~2021 年营业收入 CAGR 为 23%



资料来源：Wind，华泰研究

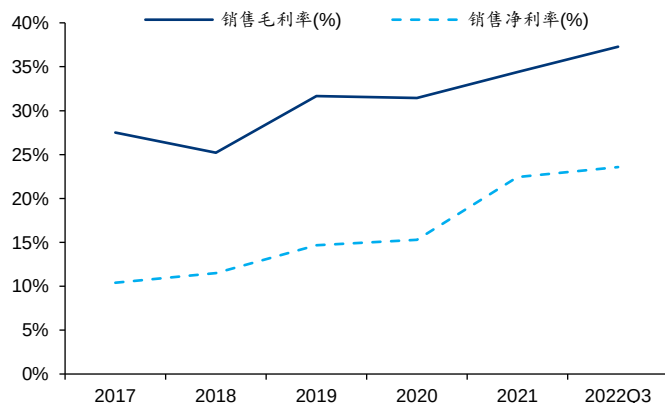
图表68：公司 2017~2021 年归母净利润 CAGR 为 49%



资料来源：Wind，华泰研究预测

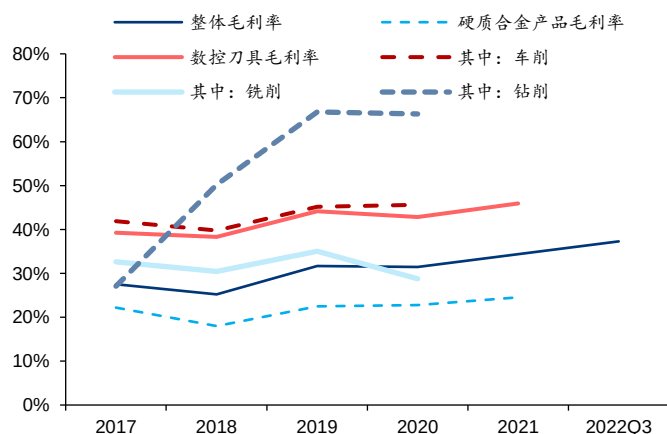
规模效应带来公司近年来盈利能力的持续提升。2021 年公司销售毛利率 34%，净利率达 22%，近年来呈现出逐步上升的趋势，净利率上升幅度大于毛利率，主要系规模效应下各项费用率有所下降。数控刀具产品中钻削产品毛利率最高，其次是车削，铣削相对最低。近 5 年销售费用率从 4.8%下降至 2.8%，管理费用率从 4.4%下降至 3.0%，财务费用率下降至 0%，在手现金较为充沛，仅少量有息负债。研发费用率从 3.8%提升至 5.0%，2021 年全年投入研发费用近 4900 万元，是 2017 年的近 3 倍，研发力度持续加大。

图表69：公司历年毛利率和净利率震荡上行



资料来源：Wind，华泰研究

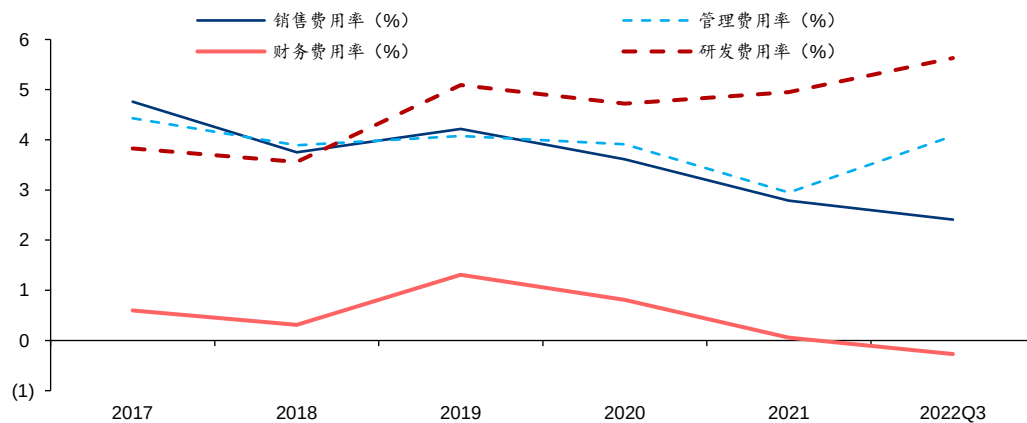
图表70：数控刀片分产品毛利率



注：（2020 年车削、铣削、钻削产品毛利为 2020H1 数据）

资料来源：Wind，华泰研究

图表71：公司三项费用率持续下降

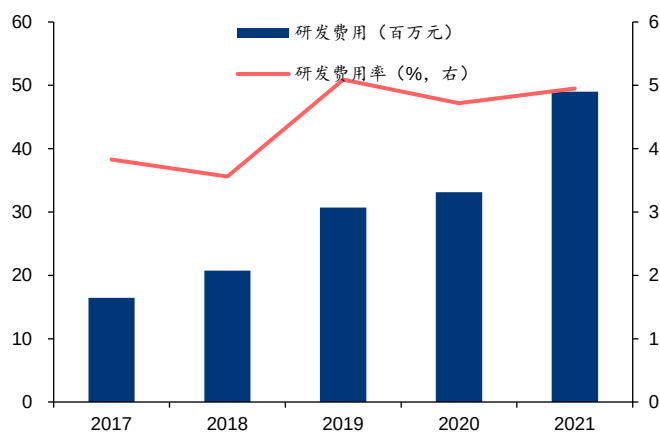


资料来源：Wind，华泰研究

快速扩产执行力强，降本增效增强盈利能力

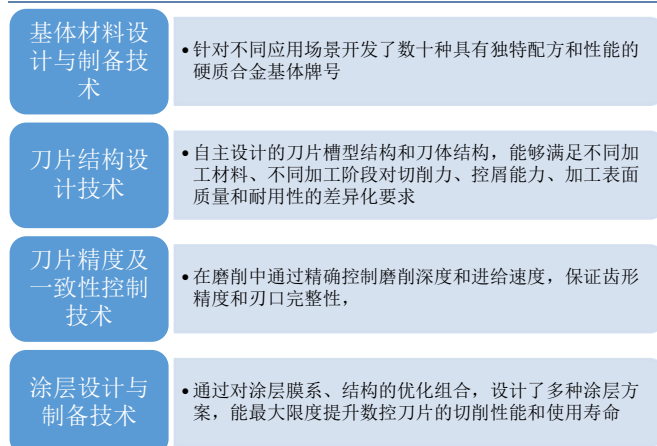
公司凭借硬质合金锯齿刀片业务起家，为数控刀片的基体材料底层技术打下坚实基础。公司创业之初选择了当时比较细分的锯齿刀片市场，在基体材料方面具备多年工艺技术积累。公司自主研发的用于金属加工的锯齿刀片在产品尺寸精度、被加工材料、工况等方面与数控刀片具有很多的相似性，部分材料牌号、生产工艺可直接沿用到数控刀片。公司投入大量精力在产品的技术和工艺层次的提升上，近年来研发投入逐步提升，研发费用率由 2017 年的 3.83% 提升至 2021 年的 4.95%，在材料、涂层应用等核心技术领域取得了一定的成果和突破，提升车削铣削产品寿命。未来公司也将进一步加强研发和市场的联系，形成独特的管理模式。

图表 72：公司研发投入和研发费用率逐步提升



资料来源：Wind、华泰研究

图表 73：公司在底层核心技术方面已具备一定先进性

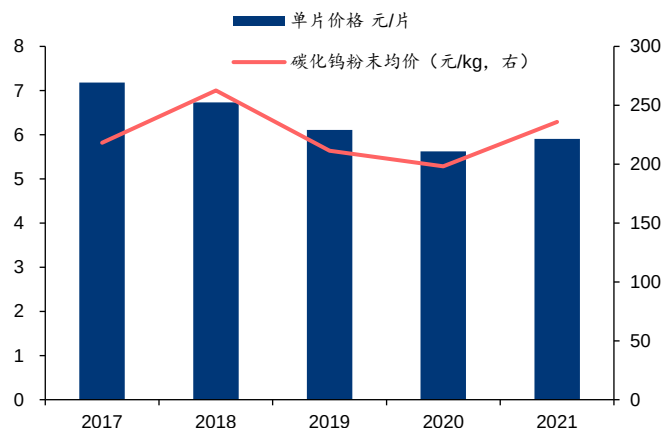


资料来源：Wind、华泰研究

产品品类扩充的同时向高端化迈进，产能快速扩张。公司 2017 年数控刀具产能仅 2300 万片，2021 年已达到 8000 万片左右的水平，我们预计 2022 年公司产能有望进一步增长到 1 亿片以上的水平。公司在 2020 年末完成 IPO，募集资金 6 亿元，用于年产 4000 万片高端数控刀片智造基地建设以及数控精密刀具的研发平台升级，项目于 3 月已进入逐步释放产能阶段，我们预计 2022 年达产 50% 以上。公司 2017 年产品均价达 7.1 元/片，其后呈现略微下降趋势，主要系公司期间增量产品以低价格的通用产品为主，拉低了平均价格。2021 年公司新增数控刀片产品近 2000 种，同时加大了高端产品研发储备，新产品品种中价格大于 10 元的占比 40% 以上，显著高于 21 年 5.9 元/片的产品销售均价。2022 年 3 月，公司又发布了特定对象再融资预案，拟募集不超过 8 亿元资金，其中 6 亿元用于数控刀具产业园项目，2 亿元用于补充流动资金。

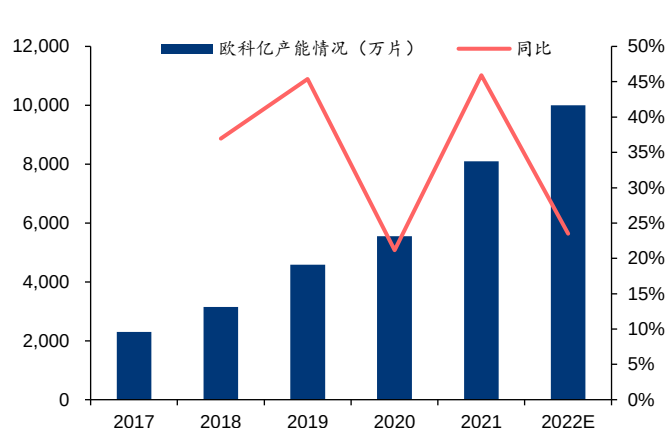
据公告，3 月募投的产业园项目已经开工建设，项目建设期为 18 个月。数控刀具园项目建成达产后，可形成年产 1000 吨高性能棒材、300 万支整体硬质合金刀具、20 万套数控刀具、500 万片金属陶瓷刀片及 10 吨金属陶瓷锯齿的生产能力。除扩张整体刀具、数控刀具产能外，募投项目中的棒材是整体刀具的原材料，公司目前以外销为主，随着后期整体刀具产能进一步提升后，有一部分棒材会转为自用；金属陶瓷刀片是一类金属+陶瓷复合材料，其制造工艺与硬质合金类似，但适用范围更广，能加工和应对传统刀具难以加工的高硬度材料以及金属冷切锯领域，同时其耐磨性相较普通刀具耐磨性更好，可减少加工换刀次数，可用于高速断续切削加工。

图表74：公司近3年产品价格维持在5.9元/片左右的位置



资料来源：Wind、华泰研究

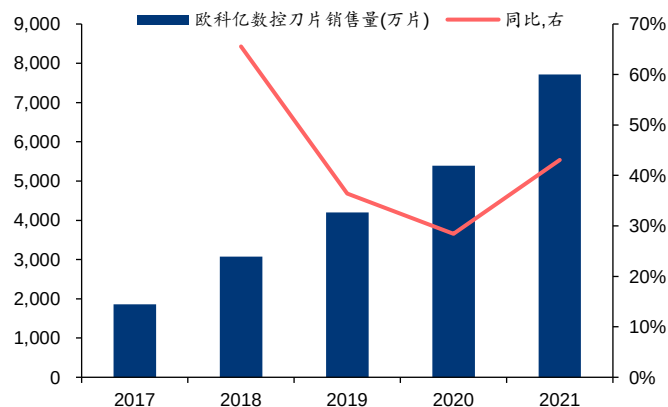
图表75：公司数控刀具产能持续扩张



资料来源：Wind、华泰研究

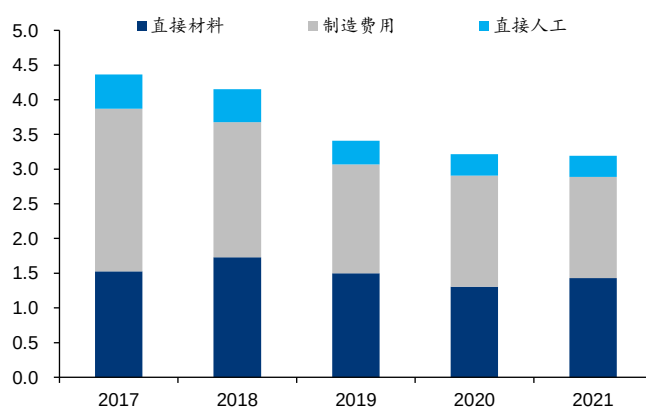
数控刀片生产规模效应强，公司通过自动化率提升和工艺改进持续降成本。从成本角度来看，直接材料、制造费用和直接人工分别占到数控刀片成本的约40%、50%和10%，1) 直接材料：主要为碳化钨和钴粉等原材料，其价格和大宗金属挂钩、较为透明，2) 制造费用：主要包含折旧费用、辅助材料、低值易耗品和人工水电，具备较强的规模效应，3) 直接人工：主要为生产人员薪酬，随着自动CNC压机和各类机械手的投运以及高精度快装模具对老式模具的替代、喷砂清洗工艺的改进等，公司单片人工成本持续下降。整体来看，2017~2021年，公司数控刀片销量翻了4倍，单片成本由原先的4.36元/片下降到3.19元/片，降幅达27%，其中单片制造费用和直接人工均下降38%。

图表76：公司历年数控刀片销售量及同比情况



资料来源：欧科亿招股说明书、年报、华泰研究

图表77：公司单片制造费用和直接人工成本持续下降（元/片）



资料来源：欧科亿招股说明书、年报、华泰研究

估值与风险提示

盈利预测

数控刀具业务：公司原有产品价格基本维持稳定，年出货量基本维持在 7700 万片左右的水平，公司 IPO 项目为年产 4000 万片高端数控刀片产能，定增项目含 500 万片金属陶瓷刀片，增量产品均价在 8 元以上。假设相关项目于 23 年基本达产，24 年通过自有资金对于现有产能的升级改造进一步提升产能，预测公司 2022~2024 年数控刀具新增产销量为 1800、2500 和 2500 万片。

硬质合金制品业务：相关市场已进入成熟期，22 年相关产品收入维持稳定，公司未来业务重点主要在数控刀具业务，保守假设相关业务收入维持稳定。

毛利率：与竞争对手相比，公司产品品类较多，规模化后毛利率存在提升空间，技术升级也能带来单价提升的空间，假设数控刀片业务毛利率逐步提升至 48%、50% 和 52% 的水平，硬质合金制品业务毛利率维持稳定，公司 2022~2024 年整体毛利率水平分别为 37%、40% 和 43% 的水平。

三项费用率：22 年前三季度公司研发费用率上升至 5.63%，同比+1.19pct，主要系公司研发团队不断扩充，不断开发新品类，同时 22 年市场需求不佳，收入增速放缓。保守假设下，预计公司 2022~2024 年研发费用率上升至 5.4%、5.2% 和 5.2% 的水平。管理和销售费用率方面，虽然近两年在规模效应下公司相关费用率呈现下降趋势，但考虑到股权激励费用摊销等因素，保守假设未来 3 年保持 2021 年的水平。

我们预计公司 2022~2024 年实现营业收入 11.35、13.40 和 15.45 亿元，同比增速 14.60%、18.06% 和 15.30%，归母净利润 2.57、3.50 和 4.41 亿元，同比增速 15.57%、36.16% 和 26.20%，对应 2022-24 年的 PE 分别为 33、24 和 19 倍。

图表78： 公司收入及关键财务比率预测

	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
硬质合金产品						
收入 百万元	345	397	532	532	532	532
增速(%)	-8	15	34	0	0	0
毛利率(%)	22	23	25	25	25	25
数控刀具						
收入 百万元	256	303	455	603	808	1013
增速(%)	24	18	50	32	34	25
毛利率(%)	44	43	46	48	50	52
欧科亿数控刀片产量(万片)	4196	5389	7711	7711	7711	7711
单片价格 元/片	6.11	5.63	5.90	5.90	5.90	5.90
新产能增量(万片)				1800	4300	6800
增量单片价格 元/片				8.2	8.2	8.2
其他业务						
收入 百万元	1	2	3	0	0	0
增速(%)	-22	47	48			
毛利率(%)	17	32	30			
总收入 百万元	603	702	990	1135	1340	1545
yoy	3%	17%	41%	15%	18%	15%
总毛利率	31.7%	31.4%	34.4%	37.0%	39.9%	42.5%
期间费用率						
销售费用率	4.2%	3.6%	2.8%	2.8%	2.8%	2.8%
管理费用率	4.1%	3.9%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%
研发费用率	5.1%	4.7%	5.0%	5.4%	5.2%	5.2%

资料来源：Wind、华泰研究预测

可比公司估值

我们选取与公司同属于硬质合金刀具行业的中钨高新、华锐精密以及同为顺周期且有国产替代逻辑的机床、机器人、减速器、工控、激光龙头公司海天精工、埃斯顿、绿的谐波、汇川技术、锐科激光作为同行可比公司，可比公司 23 年 Wind 一致预期平均 PE 34 倍，考虑到公司较强的扩产执行力和品类拓展能力，给予公司 23 年 34 倍 PE，对应目标价 105.74 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

图表 79：可比公司估值表

公司代码	公司简称	股价 (元)	市值 (亿元)	EPS (元)				PE (倍)			
				2021	2022E	2023E	2024E	2021	2022E	2023E	2024E
000657 CH	中钨高新	16.05	173	0.49	0.57	0.80	1.01	32.76	28.05	20.01	15.84
688059 CH	华锐精密	160.11	70	1.49	4.05	6.00	8.42	107.46	39.50	26.67	19.01
601882 CH	海天精工	26.58	139	0.71	0.98	1.21	1.52	37.44	27.19	21.94	17.54
002747 CH	埃斯顿	21.58	188	0.8	0.21	0.35	0.50	26.98	102.08	61.48	43.09
688017 CH	绿的谐波	98.11	165	1.8	1.37	1.91	2.60	54.51	71.43	51.30	37.74
300124 CH	汇川技术	69.88	1,858	1.8	1.58	2.04	2.62	38.82	44.17	34.18	26.67
300747 CH	锐科激光	23.87	135	2.8	0.35	0.90	1.27	8.53	69.05	26.39	18.86
平均									54.50	34.47	25.54
688308 CH	欧科亿	74.7	84	2.22	2.28	3.11	3.92	33.65	32.76	24.02	19.06

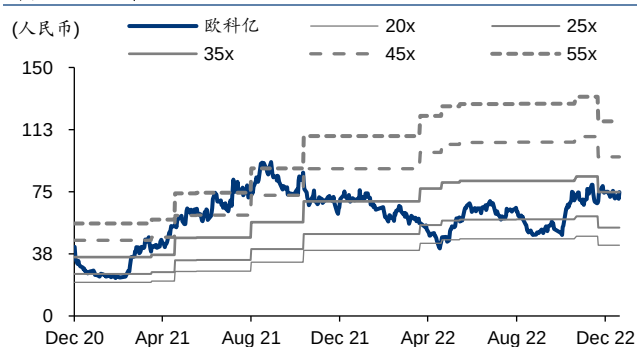
注：数据截至 2022 年 12 月 29 日，可比公司 EPS 为 Wind 一致预期

资料来源：彭博、Wind、华泰研究预测

风险提示

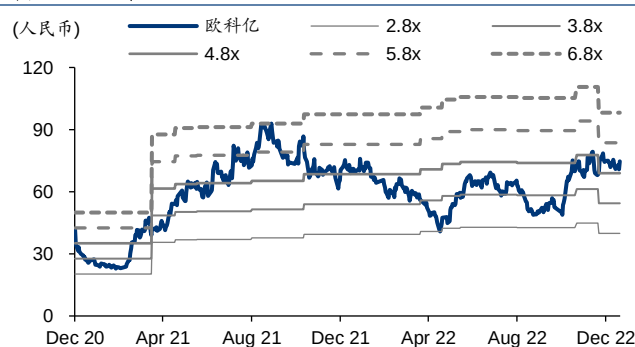
- 1) 产能建设进度不及预期：**公司 IPO 项目年产 4000 万片高端数控刀片智造基地处于爬坡期，定增的数控刀具园项目仍处于建设期。
- 2) 国产企业产品重合度加大：**短期内国内企业处于错位竞争阶段，价格竞争可控，但如果后续国产化率提升，部分企业间产品重合度大幅提升，则潜在的价格竞争风险加大。
- 3) 下游需求持续低迷：**刀具具备顺周期属性，根据华泰宏观的判断，2023 年全球经济的疲软可能带来国内出口的萎靡，通用机械等产品需求不佳，进一步影响刀具需求。

图表 80：欧科亿 PE-Bands



资料来源：Wind、华泰研究

图表 81：欧科亿 PB-Bands



资料来源：Wind、华泰研究

盈利预测

资产负债表

会计年度 (人民币百万)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
流动资产	1,133	1,137	2,045	2,349	2,704
现金	646.46	189.12	1,159	1,206	1,629
应收账款	122.21	132.73	159.43	185.50	212.20
其他应收账款	0.38	0.27	0.48	0.41	0.62
预付账款	1.65	10.29	3.39	12.76	5.87
存货	181.35	272.13	226.77	335.63	283.99
其他流动资产	181.17	532.22	495.51	609.13	572.43
非流动资产	488.49	796.19	859.00	947.12	1,027
长期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定投资	396.59	475.25	544.10	629.03	696.71
无形资产	40.07	108.61	126.67	145.19	168.00
其他非流动资产	51.82	212.34	188.24	172.90	162.27
资产总计	1,622	1,933	2,904	3,296	3,731
流动负债	262.88	386.48	381.80	420.41	413.79
短期借款	10.01	5.01	5.01	5.01	5.01
应付账款	96.94	102.11	116.88	129.98	141.99
其他流动负债	155.93	279.37	259.92	285.42	266.79
非流动负债	51.56	52.00	54.48	58.29	58.47
长期借款	0.00	3.00	5.48	9.29	9.47
其他非流动负债	51.56	49.00	49.00	49.00	49.00
负债合计	314.44	438.48	436.28	478.69	472.26
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股本	100.00	100.00	112.62	112.62	112.62
资本公积	930.13	930.13	1,704	1,704	1,704
留存公积	273.30	462.53	719.35	1,069	1,510
归属母公司股东权益	1,307	1,494	2,468	2,817	3,259
负债和股东权益	1,622	1,933	2,904	3,296	3,731

现金流量表

会计年度 (人民币百万)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
经营活动现金	125.65	159.53	356.74	168.98	549.19
净利润	107.45	222.22	256.83	349.71	441.31
折旧摊销	44.25	47.16	54.99	67.80	81.58
财务费用	5.68	0.60	(6.71)	(21.61)	(28.32)
投资损失	(0.19)	(1.39)	0.00	0.00	0.00
营运资金变动	(58.46)	(121.99)	58.81	(219.58)	62.09
其他经营现金	26.92	12.93	(7.18)	(7.33)	(7.47)
投资活动现金	(86.64)	(583.63)	(111.42)	(149.54)	(155.06)
资本支出	(78.61)	(347.81)	(117.80)	(155.92)	(161.44)
长期投资	(10.00)	(240.00)	0.00	0.00	0.00
其他投资现金	1.96	4.18	6.38	6.38	6.38
筹资活动现金	450.67	(47.52)	725.01	26.71	29.22
短期借款	10.01	(5.01)	0.00	0.00	0.00
长期借款	(37.81)	3.00	2.48	3.81	0.19
普通股增加	25.00	0.00	12.62	0.00	0.00
资本公积增加	508.38	0.00	773.84	0.00	0.00
其他筹资现金	(54.91)	(45.51)	(63.92)	22.90	29.03
现金净增加额	487.96	(472.57)	970.32	46.16	423.35

资料来源：公司公告、华泰研究预测

利润表

会计年度 (人民币百万)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入	702.21	990.39	1,135	1,340	1,545
营业成本	481.37	649.90	715.00	806.00	888.00
营业税金及附加	4.77	5.15	5.91	6.97	8.04
营业费用	25.34	27.61	31.64	37.35	43.07
管理费用	27.49	29.20	33.47	39.51	45.56
财务费用	5.68	0.60	(6.71)	(21.61)	(28.32)
资产减值损失	(3.84)	(4.59)	(5.27)	(6.22)	(7.17)
公允价值变动收益	0.00	6.38	6.38	6.38	6.38
投资净收益	0.19	1.39	0.00	0.00	0.00
营业利润	121.45	244.42	294.72	401.31	506.43
营业外收入	2.04	11.03	0.00	0.00	0.00
营业外支出	0.09	0.44	0.00	0.00	0.00
利润总额	123.40	255.01	294.72	401.31	506.43
所得税	15.96	32.79	37.90	51.60	65.12
净利润	107.45	222.22	256.83	349.71	441.31
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属母公司净利润	107.45	222.22	256.83	349.71	441.31
EBITDA	170.99	301.63	341.70	445.96	557.92
EPS (人民币, 基本)	1.43	2.22	2.28	3.11	3.92

主要财务比率

会计年度 (%)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
成长能力					
营业收入	16.45	41.04	14.60	18.06	15.30
营业利润	21.00	101.25	20.58	36.16	26.20
归属母公司净利润	21.50	106.82	15.57	36.16	26.20
获利能力 (%)					
毛利率	31.45	34.38	37.00	39.85	42.52
净利率	15.30	22.44	22.63	26.10	28.56
ROE	10.82	15.86	12.96	13.23	14.53
ROIC	15.63	20.65	23.16	23.75	29.52
偿债能力					
资产负债率 (%)	19.39	22.68	15.02	14.52	12.66
净负债比率 (%)	(44.12)	(8.99)	(44.69)	(40.60)	(48.07)
流动比率	4.31	2.94	5.36	5.59	6.53
速动比率	3.57	2.14	4.68	4.69	5.77
营运能力					
总资产周转率	0.53	0.56	0.47	0.43	0.44
应收账款周转率	6.47	7.77	7.77	7.77	7.77
应付账款周转率	5.49	6.53	6.53	6.53	6.53
每股指标 (人民币)					
每股收益(最新摊薄)	0.95	1.97	2.28	3.11	3.92
每股经营现金流(最新摊薄)	1.12	1.42	3.17	1.50	4.88
每股净资产(最新摊薄)	11.61	13.27	21.91	25.02	28.94
估值比率					
PE (倍)	78.29	37.86	32.76	24.06	19.06
PB (倍)	6.44	5.63	3.41	2.99	2.58
EV EBITDA (倍)	45.77	26.59	20.64	15.72	11.81

非标定制起家，聚焦直销战略

华泰研究

2022 年 12 月 30 日 | 中国内地

首次覆盖

通用机械

投资评级(首评):

买入

目标价(人民币):

185.00

研究员

SAC No. S0570522100004

倪正洋

nizhengyang@htsc.com

+(86) 21 2897 2228

研究员

SAC No. S0570520110001

王帅

bruce.wang@htsc.com

SFC No. AOH868

+(86) 21 2897 2099

研究员

SAC No. S0570522110003

杨任重

yangrenzong@htsc.com

+(86) 21 2897 2228

产能进入扩张期，看好未来 3 年快速发展

技术的积累使得国产刀具和进口产品的差距日益缩小，从而不断在能源装备、军工、汽车等高端领域进行国产替代。我们判断 23 年行业需求有望边际回升，而行业上行期也正是国产替代较好的时间窗口。随着华锐精密 IPO 和可转债募投的金属陶瓷刀片、刀体、整体刀具项目逐步落地投产，公司有望迎来快速增长期。我们预计公司 2022~2024 年有望实现归母净利润 1.75、2.39 和 3.11 亿元，同比增速 8.08%、36.40%和 29.84%，对应 2022-2024 年 PE 分别为 40、29 和 23 倍。可比公司 23 年平均 PE 34 倍，考虑到公司收入均由刀具业务构成，未来发展空间较大，给予公司 23 年 34 倍 PE，对应目标价 185 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

华锐精密是国内先进的数控刀具制造民企，近 5 年净利润复合增速超 50%

公司在 07 年成立之初便专注硬质合金数控刀具业务，早年凭借模具铣削刀具业务起家，同时为太原重工、东方电气等提供定制化刀具产品，2012 年顺势向标准化切削刀具业务方向延伸。近年来公司数控刀具产量稳居国内企业前三，2021 年数控刀片销量达 8233 万片。2017-2021 年公司营收与归母净利润复合增长率分别达 38%和 51%，上市后公司实力获得增强，增长较此前进一步提速，目前正处于产能快速扩张期。

爆款产品有望受益行业需求的修复，未来集中精力扩品类、开拓直销大客户

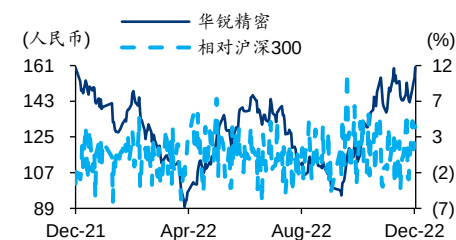
华锐精密的优势在于：1) 集中优势、单品突破的产品战略使得在公司在模具铣削等爆款产品上建立了较强的竞争壁垒，一旦行业需求修复则老产品具备较强的弹性，2) 新品类拓展面广，公司 IPO 项目主要投向硬质合金数控刀片、金属陶瓷刀片以及硬质合金整体刀具，可转债资金用于精密数控刀体和高效钻削刀具的建设，未来综合金属切削服务能力有望提升，满足终端一站式整体用刀需求，3) 集中精力突破直销大客户，品牌力有望持续提升。公司 21 年底开始组建直销团队，面向航空航天和汽车零部件等行业客户，新产能中将使用机器视觉替代人工，进一步提升产品的一致性和稳定性。

风险提示：1) 产能建设进度不及预期；2) 国产企业产品重合度加大；3) 下游需求持续低迷。

基本数据

目标价(人民币)	185.00
收盘价(人民币 截至 12 月 29 日)	160.11
市值(人民币百万)	7,046
6 个月平均日成交额(人民币百万)	48.46
52 周价格范围(人民币)	89.72-160.11
BVPS(人民币)	23.85

股价走势图



资料来源：Wind

经营预测指标与估值

会计年度	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入(人民币百万)	312.19	485.48	571.00	861.00	1,146
+/-%	20.57	55.51	17.62	50.79	33.10
归属母公司净利润(人民币百万)	89.00	162.35	175.47	239.34	310.74
+/-%	23.94	82.41	8.08	36.40	29.84
EPS(人民币，最新摊薄)	2.02	3.69	3.99	5.44	7.06
ROE(%)	24.27	24.97	17.96	20.21	21.29
PE(倍)	79.17	43.40	40.16	29.44	22.68
PB(倍)	17.14	7.92	6.62	5.40	4.36
EV/EBITDA(倍)	35.81	22.98	27.29	19.96	14.62

资料来源：公司公告、华泰研究预测

核心观点

核心逻辑

快速成长的数控刀具制造民企，未来高端产能不断扩张。公司在 07 年成立之初便专注硬质合金数控刀具业务，早年凭借模具铣削刀具和定制化刀具产品起家，2012 年顺势向标准化切削刀具业务方向延伸。近年来公司数控刀具产量稳居国内企业前三，2021 年数控刀片销量达 8233 万片。2017-2021 年公司营收与归母净利润复合增长率分别达 38% 和 51%，上市后公司实力获得增强，增长较此前进一步提速，目前正处于产能快速扩张期，新产能中包含金属陶瓷刀片及硬质合金整体刀具等高价值量产品，未来综合金属切削服务能力有望提升，不断开发直销大客户。

区别于市场的观点

市场对于公司股价存在两点担忧：1) 刀具行业毛利率和净利率较高，龙头厂商都处于快速扩产通道，下游需求弹性有限，未来存在价格战风险；2) 刀具企业同质化水平高，和竞争对手相比公司估值较高，不具备足够的吸引力。

我们认为刀具的产品属性决定了行业本质上是由若干利基市场构成的丘陵，当前公司产品和其他国内竞争对手重合度较低。低重合度下价格战发起者受到的损失将远大于对竞争对手的打击，因此国产替代完成前价格战的风向较低。而在国产替代的进程中，和其他国内企业相比，华锐精密的优势在于：1) 集中优势、单品突破的产品战略使得公司在爆款产品上建立了较强的竞争壁垒，一旦行业需求修复则老产品具备较强的弹性，2) 新品类拓展面广，公司 IPO 项目主要投向硬质合金数控刀片、金属陶瓷刀片以及硬质合金整体刀具，可转债资金用于精密数控刀体和高效钻削刀具的建设，未来综合金属切削服务能力有望提升，满足终端客户一站式整体用刀需求，3) 集中精力突破直销大客户，品牌力有望持续提升。公司 21 年底开始组建直销团队，面向航空航天和汽车零部件等行业客户，新产能中将使用机器视觉替代人工，进一步提升产品的一致性和稳定性，提升顽石和哈德斯通的品牌力。

历史复盘。1) **2021.2~2021.8** 公司上市初期需求上行叠加国产替代带来业绩高增长，21Q1\21Q2 公司收入分别获得 112% 和 67% 的高速增长，股价也呈现出明显的超额收益，2) **2021.8~2022.5** 周期下行，股价触底：21Q3 以来顺周期行业景气度下行，公司 21Q3\Q4 分别获得 62% 和 55% 的收入增速，营收仍具有韧性但股价难抵行业趋势，22 年 3 月上海的疫情更是加速了估值的触底，3) **2022.4~2022.7** 行业下行但国产替代加速带来股价小幅反弹，22Q1\Q2 公司分别获得 22% 和 26% 的收入增速，收入增速有所放缓 4) **2022.9~2022.12** 行业景气度边际修复，建议提前布局 23 年顺周期复苏。

图表82：华锐精密股价历史复盘

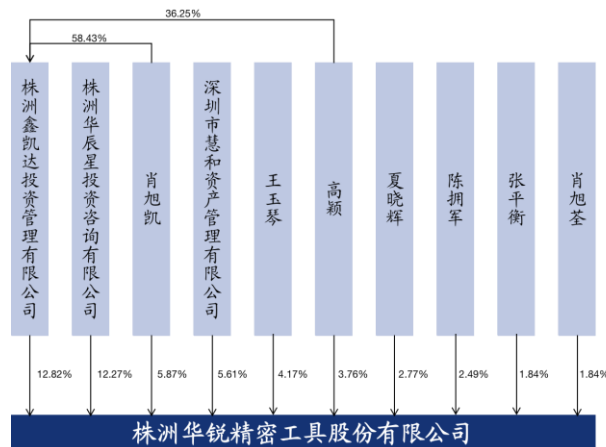


资料来源：Wind、华泰研究

非标定制化刀具起家，国内技术先进的数控刀具制造商

公司股权结构稳定，实际控制人深度绑定。肖旭凯、高颖、王玉琴为公司实控人，三人为亲属关系，穿透后合计持股 25.94%，其中董事长肖旭凯直接控制公司 5.87% 的股份，间接控制公司 13.36% 的股份，为公司的控股股东。肖董事长出身于硬质合金刀具行业的黄埔军校株硬集团，历任株洲硬质合金集团销售部区域经理、株洲钻石公司销售部大区经理，2007 年创业，具备 30 多年的硬质合金刀具行业从业经验。前十大股东中鑫凯达、华辰星为公司员工持股平台，通过绑定管理人员、技术骨干、核心员工的利益，形成了企业价值和员工利益相统一的共同体，从而激发员工的积极性和创造性。

图表83：公司股权结构



资料来源：三季报，华泰研究

公司深耕硬质合金数控刀具领域，主要产品包括车削、铣削和钻削三大系列硬质合金数控刀片。从产品种类上看，车削和铣削刀具产品为公司的主要营业收入来源，2021 年二者营收之和占总营收的 97.1%。公司依托多年技术积累以及先进装备的引进和消化吸收，形成了在基体材料、槽型结构、精密成型和表面涂层四大领域的自主核心技术，核心产品在加工精度、加工效率和使用寿命等切削性能方面已处于国内先进水平，进入了由欧美和日韩刀具企业长期占据国内中高端市场，特别是铣削刀片已形成显著竞争优势。

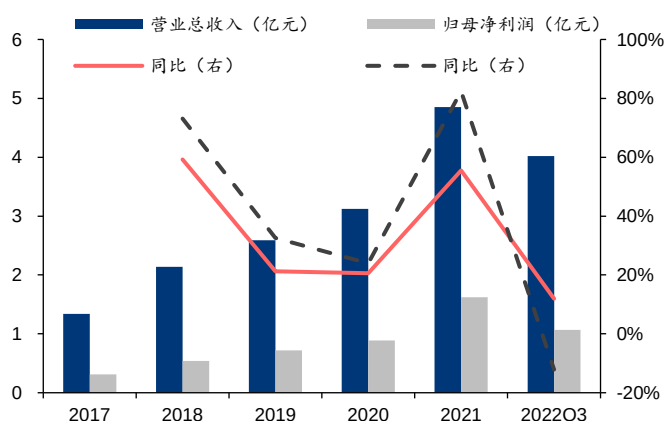
图表84：公司核心产品性能佳、用途广

	产品名称	具体用途	应用场景举例
车削系列刀具	普通车削刀片	普通车削刀片	主要应用于钢（P）、不锈钢（M）、铸铁（K）等通用机械、汽车、轨道交通等被加工材料的外圆、内圆、端面等车削加工
	切断切槽刀片	切断切槽刀片	主要用于钢（P）、不锈钢（M）类被加工材料的轴精密轴承、通用机械等类、环类等零件的切槽、仿形或切断加工
	螺纹刀片	螺纹刀片	主要用于不锈钢（M）类被加工材料紧固连接件的高端卫浴、石油化工等螺纹加工
铣削系列刀具	铣削刀片	铣削刀片	主要用于钢（P）、淬硬钢（H）等被加工材料的型精密模具、能源装备等面、平面、方肩、仿形、凹槽等铣削加工
钻削系列刀具	钻削刀片	钻削刀片	主要用于钢（P）、不锈钢（M）类被加工材料的机工程机械、新能源等机械加工中孔钻加工

资料来源：华锐精密招股书、华泰研究

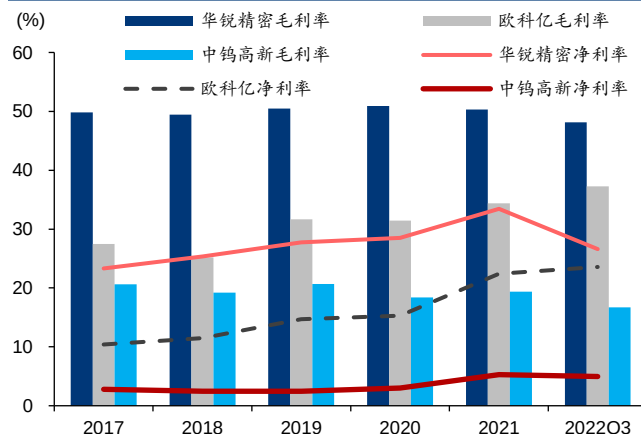
产品性能提升叠加国产替代进程持续，业绩增长强劲。2017-2021 年公司营收与归母净利润复合增长率分别达 38%和 51%。受到行业景气度下行影响，2021 年前三季度公司收入同比+12%，增长有所放缓，同时由于产能扩张带来费用和折旧的增加，归母净利润同比下滑 12%。与可比公司中钨高新、欧科亿等相比，公司整体毛利率和净利率处于较高水平，主要系公司业务以高毛利的数控刀片为主，而中钨的贸易和硬质合金制品以及欧科亿的硬质合金制品业务拉低了相关毛利。21 年公司数控刀片毛利率达到 50%的水平，主要系非标准化产品相较于通品毛利率水平更高。

图表85：公司收入和归母净利润变化情况



资料来源：公司年报，华泰研究

图表86：公司与可比公司毛利率、净利率水平对比

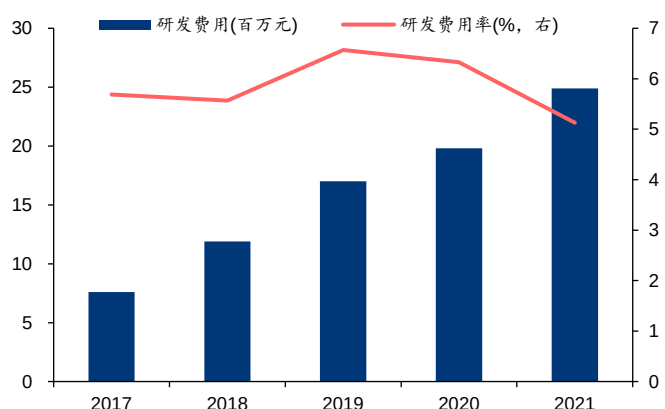


资料来源：公司年报，华泰研究

集中优势、单品突破建立品牌影响力，未来专注开拓直销大客户

“集中优势、单品突破”，产学研合作增强底层技术实力。近年来，一方面公司积极与中南大学、华东理工大学和贵州大学等科研院所建立合作机制，开发新牌号和新工艺，同时在内部构建研发创新体系。另一方面，公司始终围绕硬质合金刀具基体材料、槽型结构、精密成型和表面涂层四大核心技术领域进行持续创新，无论是对“点”（如单品刀片开发）、对“线”（如铣削系列刀片开发）、还是对“面”（如材料技术开发）均采用一贯的“集中优势、单品突破”的研发战略，聚焦技术突破痛点快速切入市场，打造以硬质合金刀具为基石、以材料技术为先驱的产业化应用平台。

图表87：公司研发投入逐步提升



资料来源：WIND，华泰研究

图表88：公司在底层核心技术方面已具备一定先进性

基体材料领域	开发了“双高”硬质合金等高性能基体牌号，实现了硬质合金的精准碳含量控制和对晶粒度的精准调控
槽型结构领域	建立了标准化的刀具设计模块库，采用“柔性”槽型设计理念，利用专业三维设计软件，实现槽型结构设计的优化
精密成型领域	公司熟练掌握硬质合金模具制备技术、混合料制备技术、压制成型控制技术、烧结成型控制技术
表面涂层领域	公司成功开发了1种 TiAlSiTaN 双梯度纳米复合结构涂层工艺，涂层硬度由里到外逐渐增加，显著提升涂层刀片使用寿命

资料来源：公司年报，华泰研究

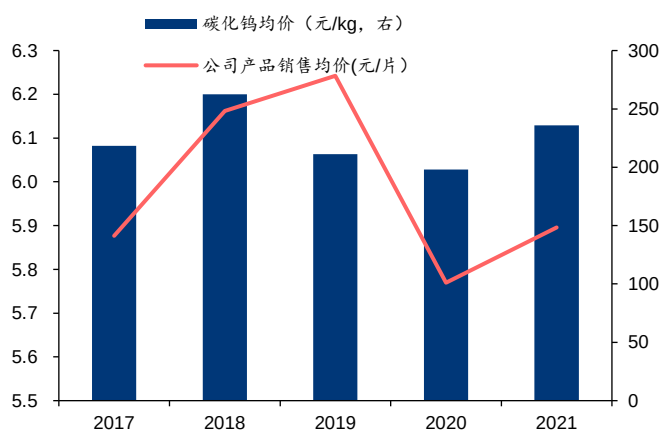
IPO+可转债项目快速建设，丰富产品矩阵、进军整体解决方案提供商。公司 2021 年完成 IPO，募集资金 4.08 亿元，用于产线建设和研发中心。我们预计相关项目建设有望于 23 年 2 月完工，完全投产后将新增 3000 万片硬质合金数控刀片、500 万片金属陶瓷数控刀片和 200 万支硬质合金整体刀具产能，新产能中数控刀片的目标价在 9~10 元，相较公司 21 年 5.9 元的刀具平均价格有显著提升。公司 21 年 8 月发布可转债预案，目前已完成发行，募集 4 亿元资金用于产线建设和补充流动资金。项目达产后可实现年新增精密数控刀体产品 50 万件以及高效钴削刀具 140 万支的生产能力，刀体和刀具搭配销售提升公司产品性能，并进一步提升公司综合金属切削服务能力，满足终端客户一站式整体用刀需求。

图表89：公司两次融资募投项目具体情况

	项目	募集资金(亿元)	内容
IPO	精密数控刀具数字化生产线建设项目	2.7	3000 万片硬质合金数控刀片、500 万片金属陶瓷数控刀片和 200 万支硬质合金整体刀具产能
	研发中心项目	0.3	用于研发场地建设、采购先进研发设备和引进优秀研发人才
	补充流动资金	0.6	
可转债	精密数控刀体生产线建设项目	1.6	50 万件精密数控刀体产品产能
	高效钴削刀具生产线建设项目	1.2	140 万支高效钴削刀具产能
	补充流动资金	1.2	

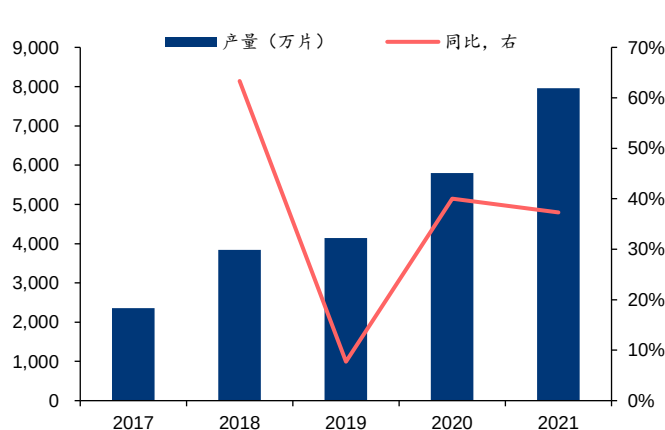
资料来源：公司公告、华泰研究

图表90：公司近3年产品均价维持在5.9元/片左右的位置



资料来源：WIND，华泰研究（碳化钨选取 2~10 μm 的碳化钨作为参考）

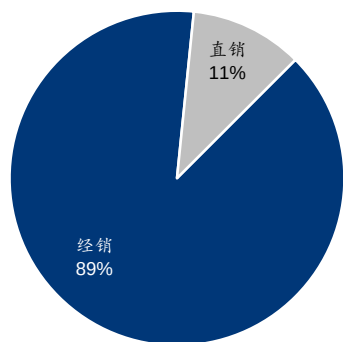
图表91：公司数控刀具产量持续增长



资料来源：公司公告，华泰研究

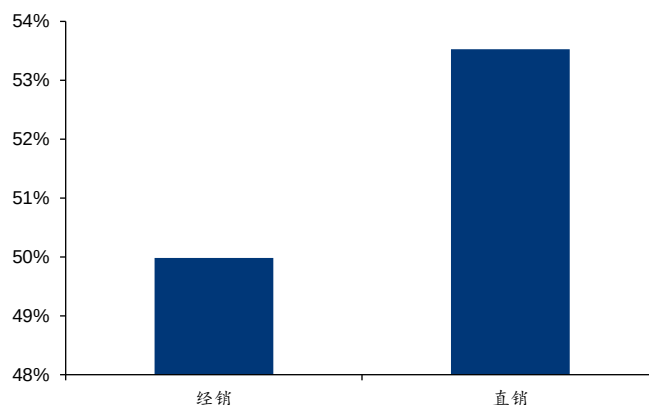
国内市场专卖店模式助力品牌力提升，海外市场收入占比提升空间较大。国内方面，公司通过区域保护、技术服务、给予专卖店价格倾斜帮助专卖店推广公司品牌，截至 2020H1 已有 47 家专卖店。更看重品牌、价格敏感度低、需要整体解决方案的中高端客户会成为国产品牌未来 5~10 年的主攻对象。公司目前已开发航空航天、汽车零部件和风电等领域优质客户，未来直销业务比例有望持续提升。海外方面，2021 年公司海外收入占比仅约 4%，和同行相比有较大提升空间。随着新设备投运和过程控制能力提升，公司产品质量将逐步达到海外市场要求。目前产品已在韩国等数控刀片强国形成小批量销售。2021 年公司海外收入同比增长 65%，未来可期。

图表92：2021年公司直销模式占比仅11%，未来有望持续提升



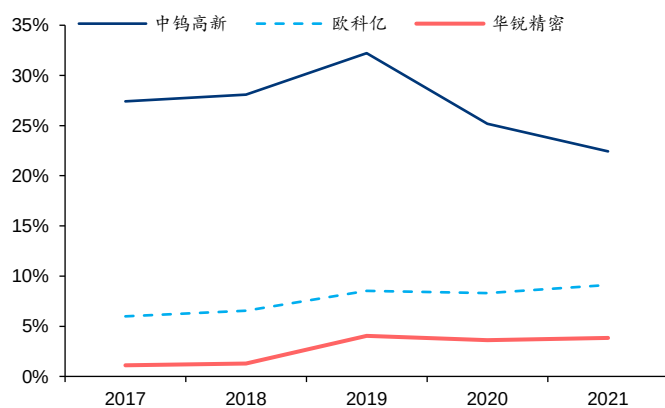
资料来源：公司公告，华泰研究

图表93：2021年公司直销模式产品毛利率高于经销模式



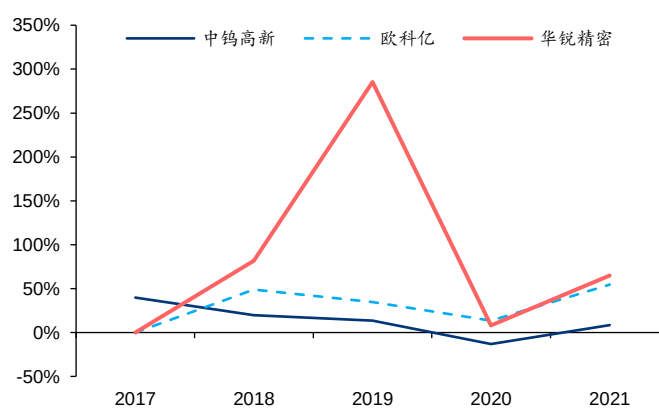
资料来源：公司公告，华泰研究

图表94：公司海外收入占比低于可比公司



资料来源：WIND，华泰研究

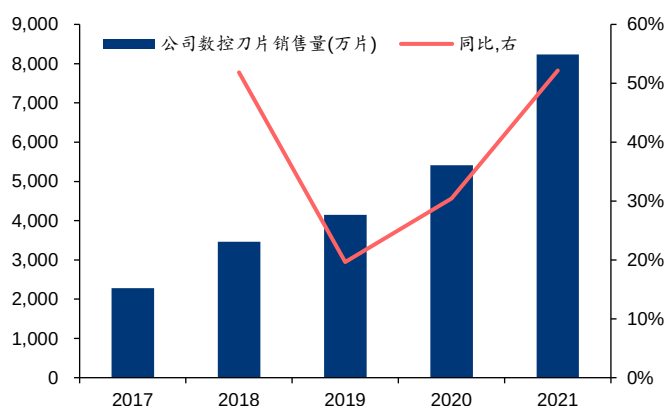
图表95：公司海外收入同比增速高于可比公司



资料来源：WIND，华泰研究

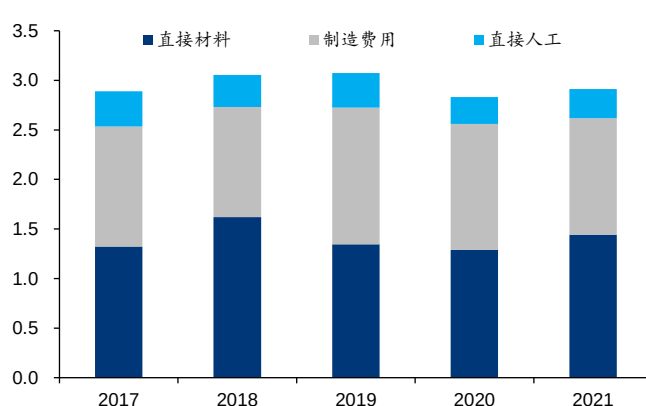
公司通过涨价转移上游原材料上涨压力，随着新产能的投运未来规模效应有望进一步体现。成本角度来看，2021年直接材料、制造费用和直接人工分别占到数控刀片成本的约50%、40%和10%，**1) 直接材料**：主要为碳化钨和钴粉和钽铌固溶体等原材料，其价格和大宗金属挂钩、较为透明，2021年碳化钨出现上涨，带来公司单位直接材料成本上涨约10%，公司通过21年以及22Q1的多次提价，基本将原材料成本涨幅转移至下游，**2) 制造费用**：主要包含折旧费用、辅助材料、低值易耗品和人工水电，具备较强的规模效应，**3) 直接人工**：主要为生产人员薪酬，随着公司智能自动化设备的使用以及工艺的改进，公司单片人工成本呈现下降趋势。整体来看，2017-2021年，公司数控刀片销量翻了4倍，单片成本基本维持在2.91元/片，其中单片直接人工下降17%。

图表96：公司历年数控刀片销售量及同比情况



资料来源：招股说明书、年报，华泰研究

图表97：公司单片制造费用和直接人工成本持续下降（元/片）



资料来源：招股说明书、年报，华泰研究

盈利预测与估值分析

盈利预测

数控刀片业务：因为公司老厂区基本满产，相关产品需求稳定，假设公司原有产品价格年出货量基本维持在 8000 万片，价格不变。数控刀具二期厂房将采取更高标准建设，满产产能 3500 万片（含 500 万片金属陶瓷刀片），后续场地充足，产能还有进一步提升空间，假设 2022~2024 年二期项目销量为 1000 万、2200 万和 4000 万片，产品均价为 9.5 元/片；

刀体业务：公司可转债项目募集资金将用于 50 万套刀体项目建设，经销模式中刀体和刀片配套销售的模式非常常见，存在较强的国产替代需求，假设 2022~2024 年公司刀体分别实现销量 0、10、20 万件，单价为 480 元/件。

整体刀具业务：公司 IPO 项目和可转债项目包括硬质合金整体刀具、高效钻削刀具项目的建设，合计 340 万支，根据公司相关项目可行性报告的公告，项目有望于 2025 年完成完全爬坡，假设公司产品能够满足市场需求，其后两年产能逐步爬坡，2023~2024 年分别能够实现 170 和 255 万只产品销售，其中铣削和钻削的产品均价为 48 和 120 元/支。

毛利率：与竞争对手不同的是，公司一贯采取的是“集中力量、单品突破”的经营模式，非标业务起家，所以公司过去毛利率一直维持在较高水平，未来随着新品销售占比的提升，在尚未形成很大体量时，毛利率水平可能有所回落，假设 2022~2024 年数控刀片业务毛利率分别为 49%、48%和 47%，刀体业务维持在 45%左右，整体刀具随着产能的爬坡逐步提升，分别为 35%、40%和 45%。综上所述，预计公司 2022~2024 年毛利率水平分别为 48.63%、46.56%和 46.45%。

三项费用率：22 年前三季度公司销售和管理费用率分别为 3.38%和 5.95%，分别同比+0.45 和 0.7pct，主要系一方面前三季度市场需求不佳，收入下滑，另一方面，人员不断扩充，同时股权激励费用增加了摊销成本。保守假设下，预计公司 2022~2024 年销售费用率和管理费用率分别维持在 3.8%和 6.0%的水平。

预计公司 2022~2024 年实现营业收入 5.71、8.61 和 11.46 亿元，同比增速 17.62%、50.79%和 33.10%，归母净利润 1.75、2.39 和 3.11 亿元，同比增速 8.08%、36.40%和 29.84%，对应 2022~2024 年 PE 分别为 40、29 和 23 倍。

图表98： 公司收入及关键财务比率预测

	2017	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
数控刀片收入（百万元）	134	214	259	312	485	555	681	852
毛利率	50.0%	49.0%	50.0%	51.0%	50.0%	49.0%	48.0%	47.0%
华锐精密数控刀片销量(万片)						8800	10200	12000
老厂数控刀片销量(万片)	2283	3467	4148	5411	8234	7800	8000	8000
单片价格(元/片)	5.88	6.16	6.24	5.77	5.9	5.9	5.9	5.9
IPO 募投新厂增量(万片)						1000	2200	4000
增量单片价格(元/片)						9.5	9.5	9.5
刀体收入（百万元）							48	96
毛利率							44.0%	45.0%
刀体销量(万件)							10	20
单价（元/件）							480	480
整体刀具收入（百万元）						16	132	198
毛利率						35.0%	40.0%	45.0%
整体刀具销量（万支）						21	170	255
其中：铣削（万支）						13	100	150
单价（元/支）						48	48	48
其中：钻削（万支）						8	70	105
单价（元/支）						120	120	120
总收入增速		59.2%	21.2%	20.6%	55.5%	17.6%	50.8%	33.1%
数控刀片		59.7%	21.0%	20.5%	55.4%	14.4%	22.7%	25.1%
刀体								100.0%
整体刀具							725.0%	50.0%
总收入	134	214	259	312	485	571	861	1146
整体毛利率	49.8%	49.5%	50.5%	50.9%	50.3%	48.6%	46.6%	46.4%
相关费用率								
营业费用率	5.11%	4.54%	4.60%	3.24%	2.71%	3.80%	3.80%	3.80%
管理费用率	6.27%	5.66%	5.10%	5.50%	5.41%	6.00%	6.00%	6.00%
研发费用率	5.69%	5.57%	6.57%	6.33%	5.13%	5.13%	5.13%	5.13%

资料来源：Wind、华泰研究预测

可比公司估值

我们选取与公司同属于硬质合金刀具行业的中钨高新、欧科亿以及同为顺周期且有国产替代逻辑的机床、机器人、减速器、工控、激光龙头公司海天精工、埃斯顿、绿的谐波、汇川技术、锐科激光作为同行可比公司，可比公司 23 年平均 PE 34 倍，给予公司 23 年 34 倍的行业平均 PE，对应目标价 185 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

图表99： 可比公司估值表

公司代码	公司简称	股价 (元)	市值 (亿元)	EPS (元)				PE (倍)			
				2021	2022E	2023E	2024E	2021	2022E	2023E	2024E
000657 CH	中钨高新	16.05	173	0.49	0.57	0.80	1.01	32.76	28.05	20.01	15.84
688308 CH	欧科亿	74.7	84	2.22	2.38	3.21	4.14	33.65	31.35	23.25	18.04
601882 CH	海天精工	26.58	139	0.71	0.98	1.21	1.52	37.44	27.19	21.94	17.54
002747 CH	埃斯顿	21.58	188	0.8	0.21	0.35	0.50	26.98	102.08	61.48	43.09
688017 CH	绿的谐波	98.11	165	1.8	1.37	1.91	2.60	54.51	71.43	51.30	37.74
300124 CH	汇川技术	69.88	1,858	1.8	1.58	2.04	2.62	38.82	44.17	34.18	26.67
300747 CH	锐科激光	23.87	135	2.8	0.35	0.90	1.27	8.53	69.05	26.39	18.86
平均									53.33	34.08	25.40
688059 CH	华锐精密	160.11	70	3.69	3.99	5.44	7.06	43.39	40.13	29.43	22.68

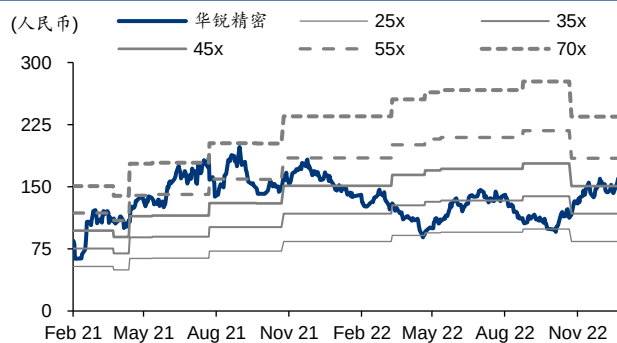
注：数据截至 2022 年 12 月 29 日，可比公司 EPS 为 WIND 一致预期

资料来源：彭博、Wind，华泰研究预测

风险提示

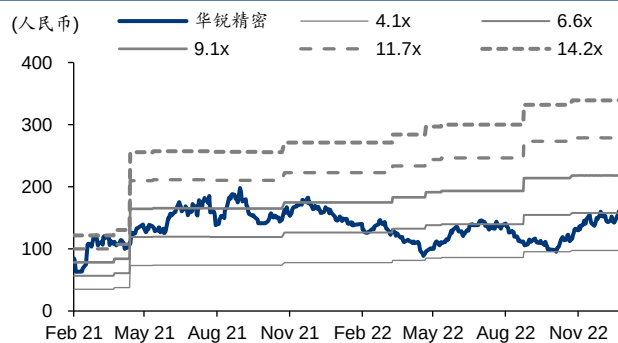
- 1) **产能建设进度不及预期**: 公司 IPO 项目和可转债项目仍处于建设期, 建设完成后也有一定的爬坡期。
- 2) **国产企业产品重合度加大**: 短期内国内企业处于错位竞争阶段, 价格竞争可控, 但如果后续国产化率提升, 部分企业间产品重合度大幅提升, 则潜在的价格竞争风险加大。
- 3) **下游需求持续低迷**: 刀具具备顺周期属性, 根据华泰宏观的判断, 2023 年全球经济的疲软可能带来国内出口的萎靡, 通用机械等产品需求不佳, 进一步影响刀具需求。

图表100: 华锐精密 PE-Bands



资料来源: Wind、华泰研究

图表101: 华锐精密 PB-Bands



资料来源: Wind、华泰研究

盈利预测

资产负债表

会计年度 (人民币百万)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
流动资产	234.51	554.02	632.49	915.82	943.48
现金	24.53	157.96	291.28	280.15	372.88
应收账款	64.07	79.15	89.30	164.70	173.38
其他应收账款	3.08	3.31	4.21	7.13	7.96
预付账款	1.64	4.72	2.76	8.51	6.50
存货	56.75	88.43	87.87	188.91	180.53
其他流动资产	84.43	220.45	157.07	266.41	202.23
非流动资产	383.87	595.39	657.80	917.60	1,144
长期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定投资	317.43	344.81	424.54	680.22	899.36
无形资产	19.85	19.39	21.35	22.32	22.83
其他非流动资产	46.58	231.19	211.90	215.06	221.34
资产总计	618.38	1,149	1,290	1,833	2,087
流动负债	152.14	187.52	152.92	456.72	399.58
短期借款	43.92	0.00	0.00	187.08	170.20
应付账款	19.60	61.09	36.89	116.93	88.39
其他流动负债	88.62	126.43	116.03	152.71	140.99
非流动负债	55.07	72.69	72.69	72.69	72.69
长期借款	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	46.37	72.69	72.69	72.69	72.69
负债合计	207.21	260.21	225.62	529.41	472.27
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股本	33.01	44.01	44.01	44.01	44.01
资本公积	182.15	530.84	530.84	530.84	530.84
留存公积	196.01	314.36	489.82	729.16	1,040
归属母公司股东权益	411.17	889.21	1,065	1,304	1,615
负债和股东权益	618.38	1,149	1,290	1,833	2,087

现金流量表

会计年度 (人民币百万)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
经营活动现金	100.95	206.10	233.72	124.48	433.63
净利润	89.00	162.35	175.47	239.34	310.74
折旧摊销	91.57	107.59	43.12	64.95	96.19
财务费用	4.70	(0.28)	(2.27)	1.57	5.52
投资损失	0.00	(3.65)	(3.65)	(3.65)	(3.65)
营运资金变动	(31.58)	(3.97)	21.51	(177.04)	25.74
其他经营现金	(52.75)	(55.94)	(0.45)	(0.69)	(0.92)
投资活动现金	(100.26)	(341.99)	(101.88)	(321.12)	(318.49)
资本支出	(101.33)	(205.82)	(103.37)	(322.19)	(319.04)
长期投资	0.00	(136.26)	0.00	0.00	0.00
其他投资现金	1.06	0.10	1.49	1.06	0.55
筹资活动现金	(34.65)	248.20	1.48	(1.57)	(5.52)
短期借款	29.92	(43.92)	0.00	187.08	(16.88)
长期借款	(40.99)	(8.69)	0.00	0.00	0.00
普通股增加	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
资本公积增加	0.00	348.69	0.00	0.00	0.00
其他筹资现金	(23.59)	(58.87)	1.48	(188.65)	11.36
现金净增加额	(34.10)	112.39	133.32	(198.21)	109.62

资料来源：公司公告、华泰研究预测

利润表

会计年度 (人民币百万)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入	312.19	485.48	571.00	861.00	1,146
营业成本	153.27	241.28	293.00	460.00	614.00
营业税金及附加	2.97	4.17	4.91	7.40	9.85
营业费用	10.13	13.13	20.56	31.00	41.26
管理费用	17.16	26.24	34.26	51.66	68.76
财务费用	4.70	(0.28)	(2.27)	1.57	5.52
资产减值损失	(1.36)	(0.34)	(0.40)	(0.61)	(0.81)
公允价值变动收益	0.00	0.58	0.58	0.58	0.58
投资净收益	0.00	3.65	3.65	3.65	3.65
营业利润	104.09	181.02	196.12	269.63	351.81
营业外收入	0.01	6.60	6.60	6.60	6.60
营业外支出	1.87	0.76	0.76	0.76	0.76
利润总额	102.23	186.86	201.95	275.46	357.65
所得税	13.23	24.51	26.49	36.13	46.90
净利润	89.00	162.35	175.47	239.34	310.74
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属母公司净利润	89.00	162.35	175.47	239.34	310.74
EBITDA	198.31	294.14	242.77	341.94	459.29
EPS (人民币, 基本)	2.70	3.85	3.99	5.44	7.06

主要财务比率

会计年度 (%)	2020	2021	2022E	2023E	2024E
成长能力					
营业收入	20.57	55.51	17.62	50.79	33.10
营业利润	29.47	73.91	8.34	37.48	30.48
归属母公司净利润	23.94	82.41	8.08	36.40	29.84
获利能力 (%)					
毛利率	50.90	50.30	48.69	46.57	46.42
净利率	28.51	33.44	30.73	27.80	27.12
ROE	24.27	24.97	17.96	20.21	21.29
ROIC	20.01	30.04	29.86	23.63	25.87
偿债能力					
资产负债率 (%)	33.51	22.64	17.49	28.88	22.63
净负债比率 (%)	13.35	(16.39)	(26.29)	(6.26)	(11.85)
流动比率	1.54	2.95	4.14	2.01	2.36
速动比率	1.12	2.44	3.53	1.57	1.89
营运能力					
总资产周转率	0.54	0.55	0.47	0.55	0.58
应收账款周转率	5.56	6.78	6.78	6.78	6.78
应付账款周转率	7.18	5.98	5.98	5.98	5.98
每股指标 (人民币)					
每股收益(最新摊薄)	2.02	3.69	3.99	5.44	7.06
每股经营现金流(最新摊薄)	2.29	4.68	5.31	2.83	9.85
每股净资产(最新摊薄)	9.34	20.21	24.19	29.63	36.69
估值比率					
PE (倍)	79.17	43.40	40.16	29.44	22.68
PB (倍)	17.14	7.92	6.62	5.40	4.36
EV EBITDA (倍)	35.81	22.98	27.29	19.96	14.62

免责声明

分析师声明

本人，倪正洋、李斌、王帅、杨任重，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构(以下统称为“华泰”)对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人(无论整份或部分)等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作,在香港由华泰金融控股(香港)有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股(香港)有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管,是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司,后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题,请与华泰金融控股(香港)有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师倪正洋、李斌、王帅、杨任重本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15%以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15%以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司

南京

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约公园大道280号21楼东(纽约10017)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

©版权所有2022年华泰证券股份有限公司